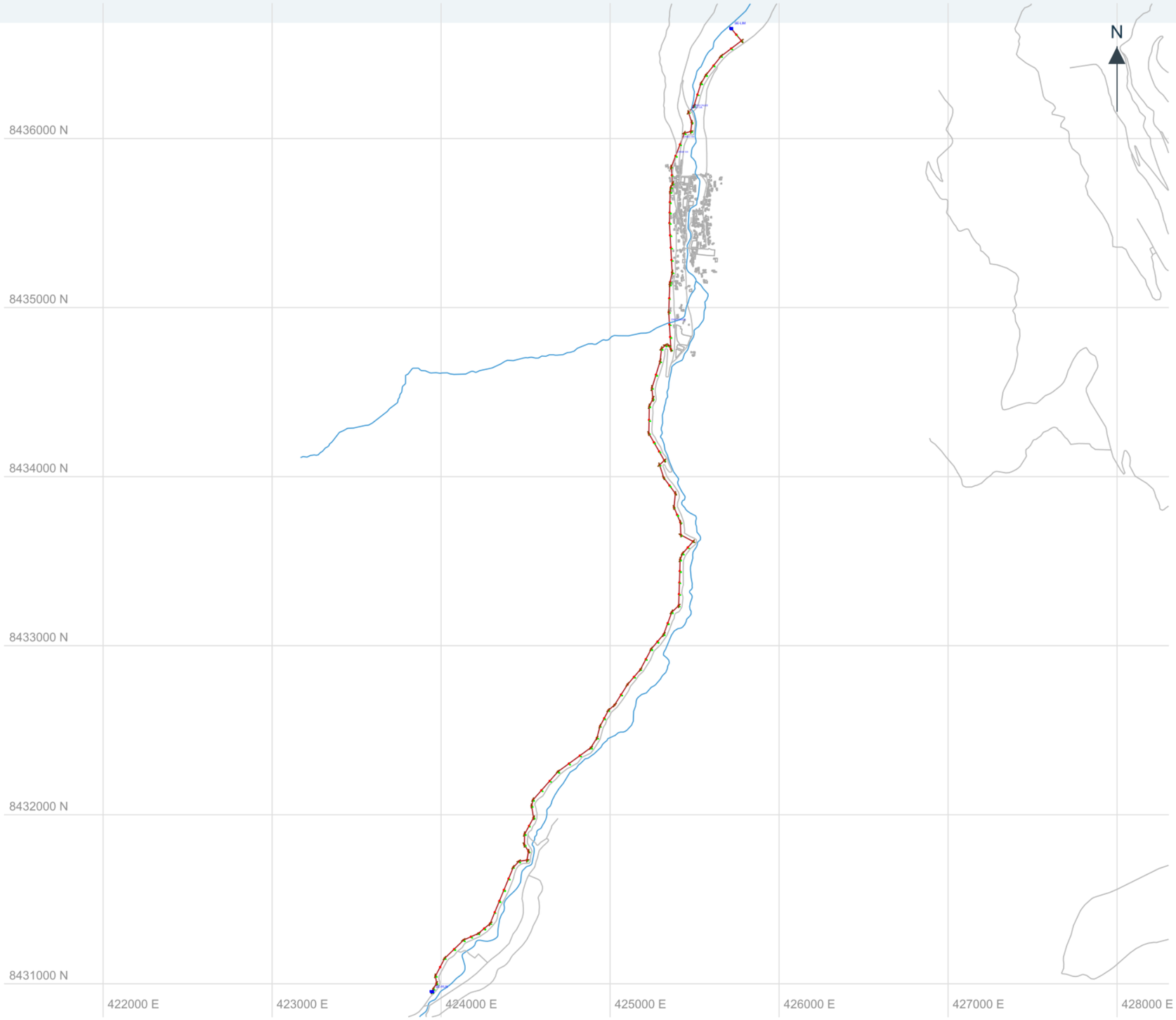
Ubicación y trazado general | MCH Limbani - Huancasayani

Proyecto académico | coordenadas y cotas de gabinete | verificación de campo pendiente



LEYENDA

- Poste CAC · DGE 09-91-20
- SE proyectada · DGE 09-90-09
- Tierra · DGE 03-31-44
- Retenida · DGE 09-91-18
- Línea aérea · DGE 09-91-03

Un eje = 3 fases; 3 x AAAC 50 mm².

Función de armado mediante rótulo:

S suspensión / A ángulo / AN anclaje / T terminal

Armados RD024: detalles de estudio.

ESP: armado especial para ángulo >90°.

Longitud eje: 6.696 km

111 apoyos | 110 vanos

10 kV · 3 fases AAAC 50 mm²

2 SE propuestas de 250 kVA

Inicio: referencia de CAD anterior.

Llegada: ubicación OSM de localidad.

Predios de SE aún no confirmados.

Eje desplazado 20 m de vía OSM, ajustado para evitar inmuebles.

Cotas: modelo público ~30m.

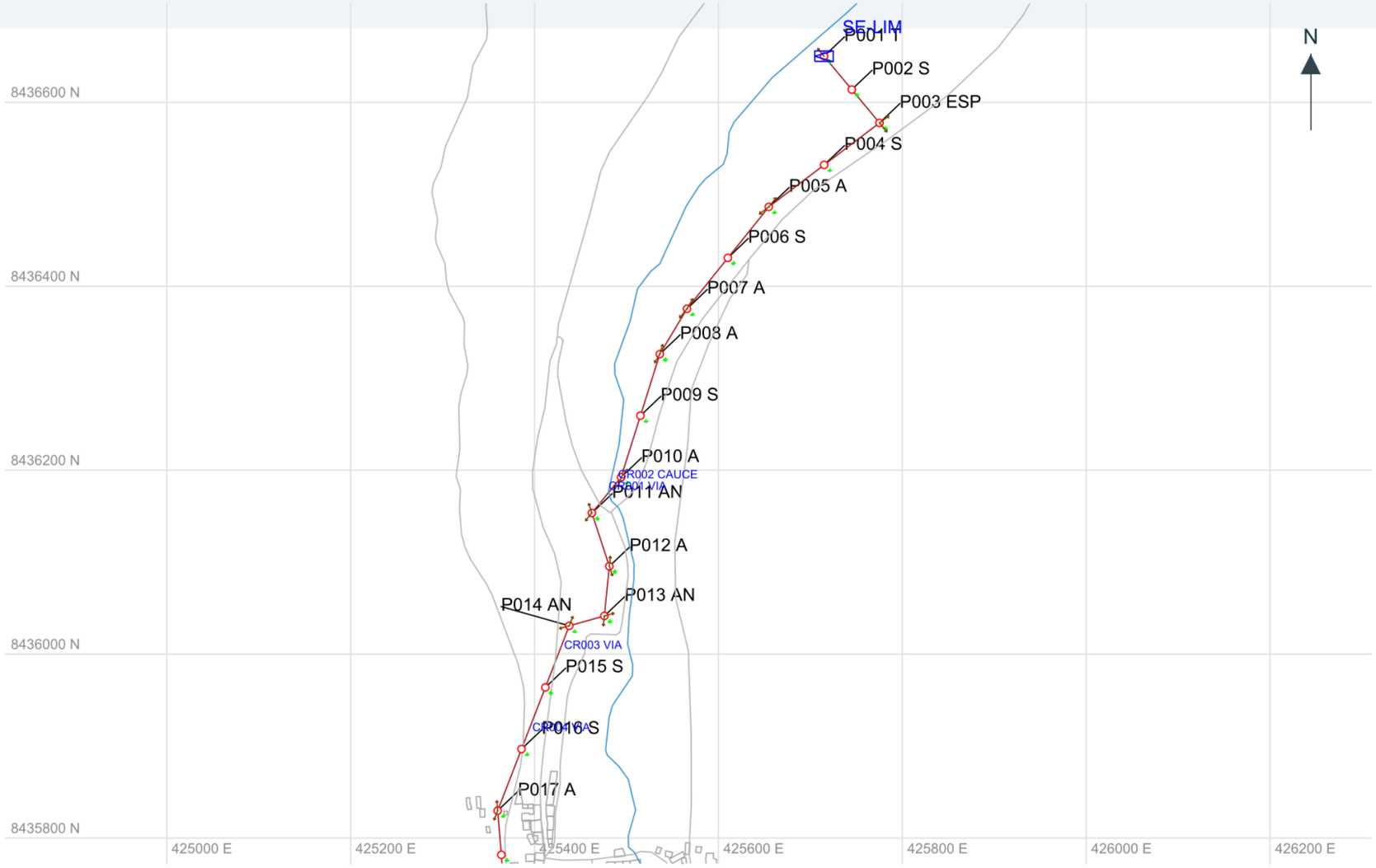
Geometría NO levantada en campo.

Operación aislada: SIN SEIN.

Planta 1:25500 · UTM WGS84 / 19S · EPSG:32719

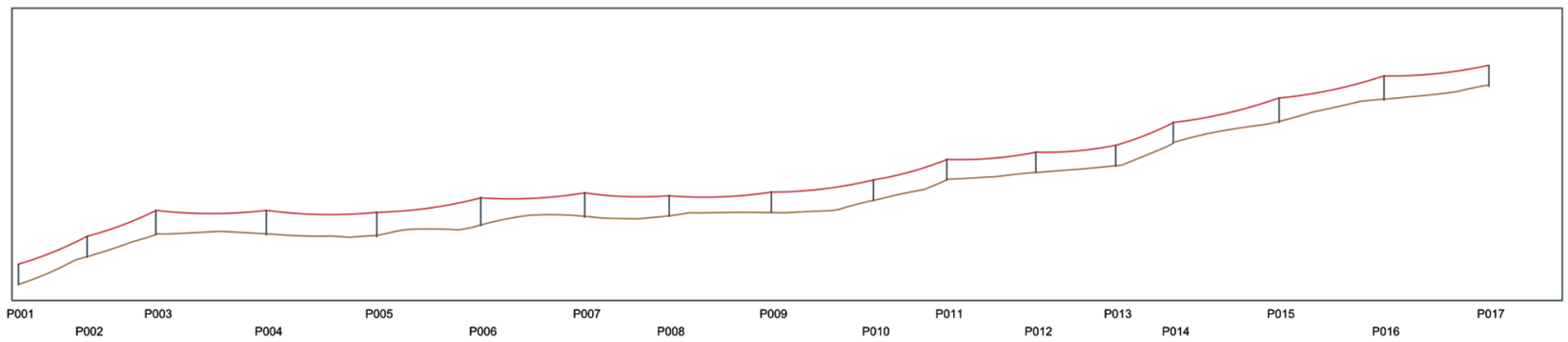
Planta y perfil de gabinete | km 0.0 a 1.0

Proyecto académico | coordenadas y cotas de gabinete | verificación de campo pendiente



Planta 1:5500 · UTM WGS84 / 19S · EPSG:32719

Perfil H 1:4000 / V 1:3000 | elevaciones DEM m | fases extremas/viento



Detalle ampliado y planilla de vanos: PF-01

Detalle ampliado y planilla de vanos: PF-01

LEYENDA

- Poste CAC · DGE 09-91-20
- SE proyectada · DGE 09-90-09
- Tierra · DGE 03-31-44
- Retenida · DGE 09-91-18
- Línea aérea · DGE 09-91-03

Un eje = 3 fases; 3 x AAAC 50 mm².

Función de armado mediante rótulo:

S suspensión / A ángulo / AN anclaje / T terminal

Armados RD024: detalles de estudio.

ESP: armado especial para ángulo >90°.

P001 a P017

Vanos V001-V016

Curva roja: conductor caliente 75°C

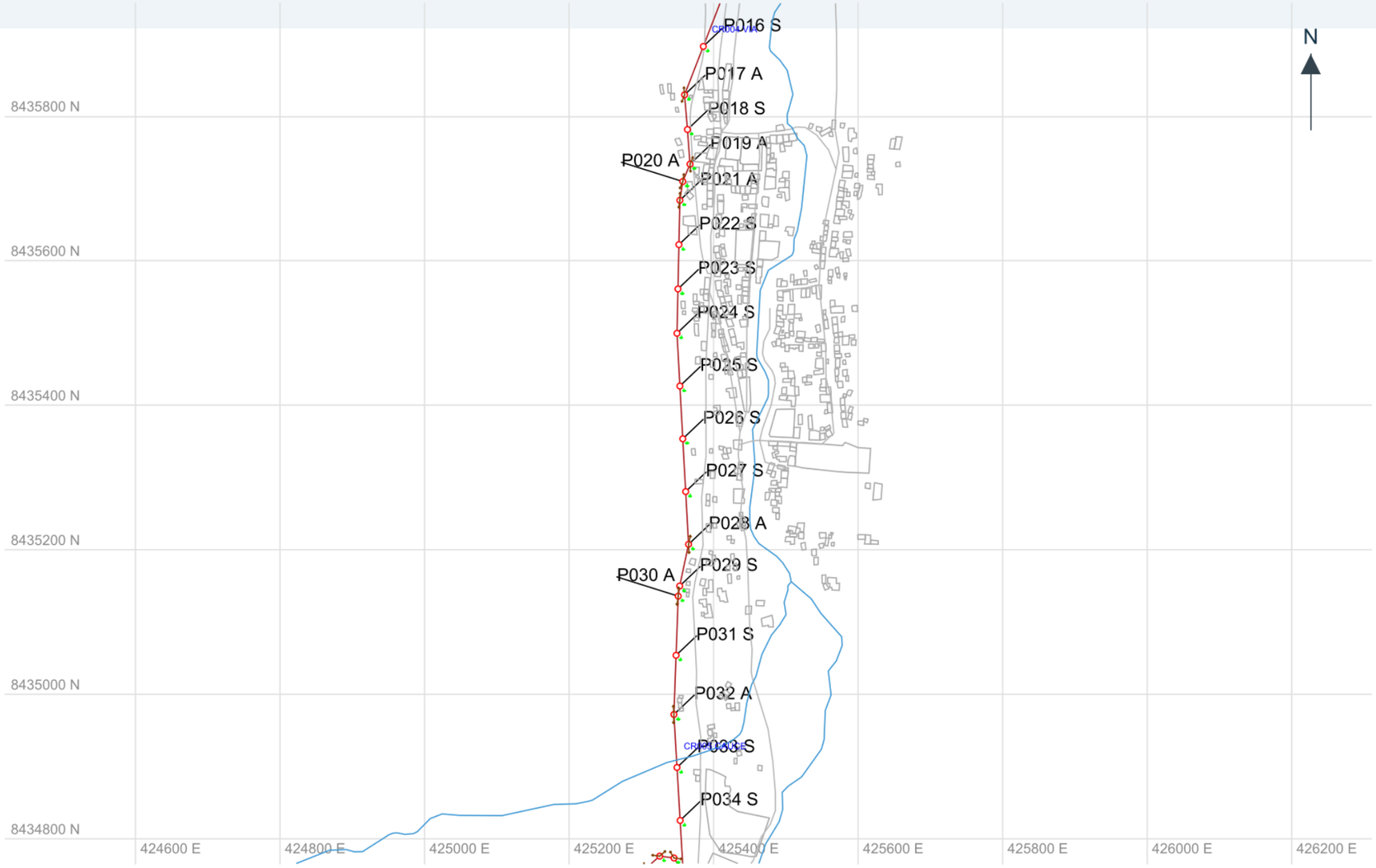
Terreno: envolvente DEM, no topografía

APOYOS: ID / poste m / función / retenidas

P001	13	T	1
P002	13	S	0
P003	15	ESP	2
P004	15	S	0
P005	15	A	2
P006	17	S	0
P007	15	A	2
P008	13	A	2
P009	13	S	0
P010	13	A	2
P011	13	AN	2
P012	13	A	2
P013	13	AN	2
P014	13	AN	2
P015	15	S	0
P016	15	S	0
P017	13	A	2

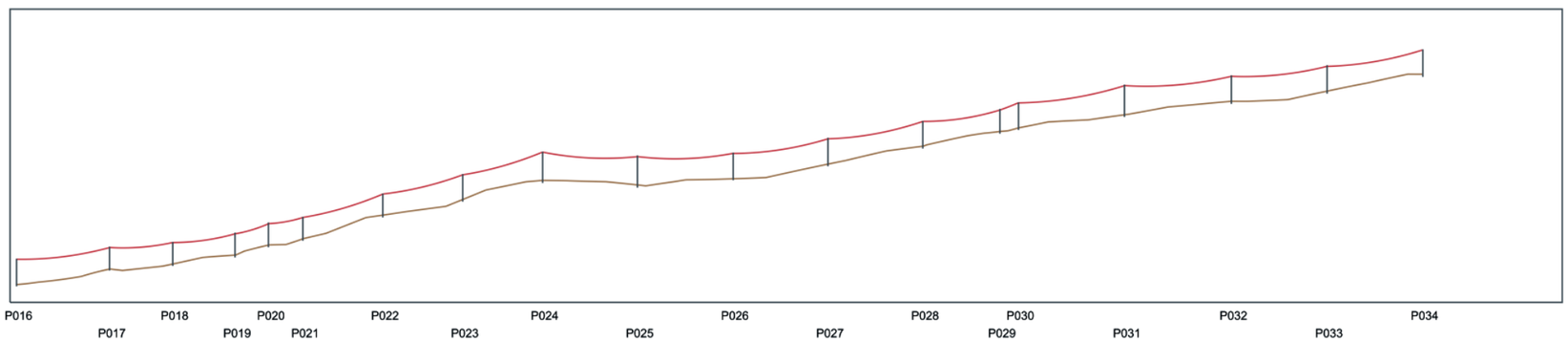
Planta y perfil de gabinete | km 1.0 a 2.0

Proyecto académico | coordenadas y cotas de gabinete | verificación de campo pendiente



Planta 1:7000 · UTM WGS84 / 19S · EPSG:32719

Perfil H 1:4500 / V 1:2750 | elevaciones DEM m | fases extremas/viento



Detalle ampliado y planilla de vanos: PF-02

Detalle ampliado y planilla de vanos: PF-02

LEYENDA

- Poste CAC · DGE 09-91-20
- SE proyectada · DGE 09-90-09
- Tierra · DGE 03-31-44
- Retenida · DGE 09-91-18
- Línea aérea · DGE 09-91-03

Un eje = 3 fases; 3 x AAAC 50 mm².

Función de armado mediante rótulo:

S suspensión / A ángulo / AN anclaje / T terminal

Armados RD024: detalles de estudio.

ESP: armado especial para ángulo >90°.

P016 a P034

Vanos V016-V033

Curva roja: conductor caliente 75°C

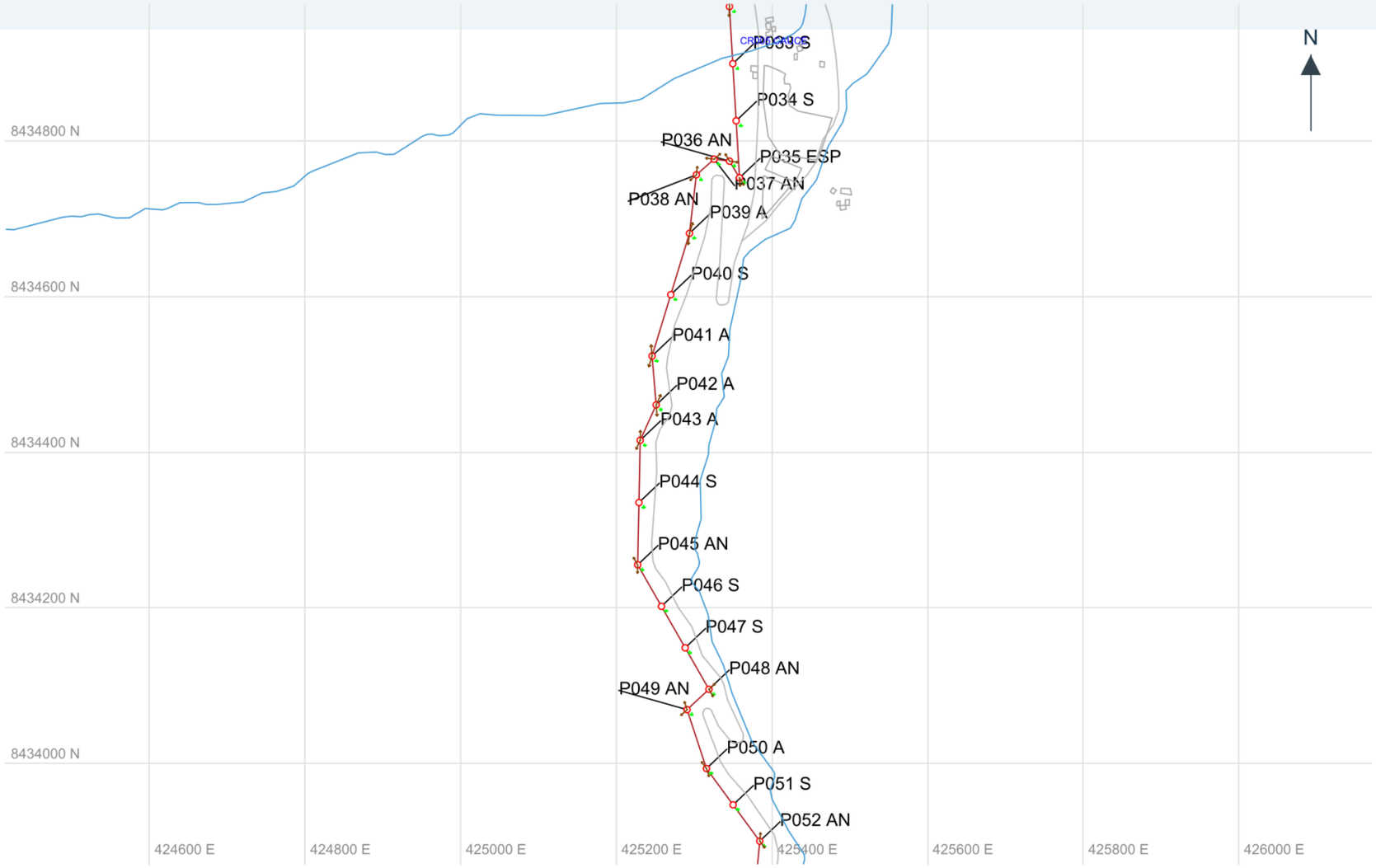
Terreno: envolvente DEM, no topografía

APOYOS: ID / poste m / función / retenidas

P016	15	S	0
P017	13	A	2
P018	13	S	0
P019	13	A	2
P020	13	A	2
P021	13	A	2
P022	13	S	0
P023	15	S	0
P024	17	S	0
P025	17	S	0
P026	15	S	0
P027	15	S	0
P028	15	A	2
P029	13	S	0
P030	15	A	2
P031	17	S	0
P032	15	A	2
P033	15	S	0
P034	15	S	0

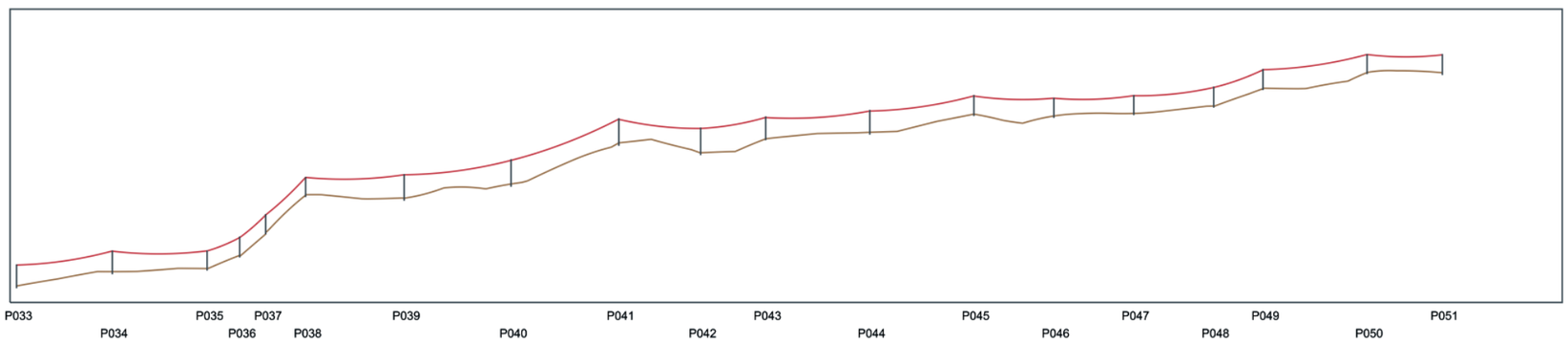
Planta y perfil de gabinete | km 2.0 a 3.0

Proyecto académico | coordenadas y cotas de gabinete | verificación de campo pendiente



Planta 1:6500 · UTM WGS84 / 19S · EPSG:32719

Perfil H 1:4500 / V 1:3250 | elevaciones DEM m | fases extremas/viento



Detalle ampliado y planilla de vanos: PF-03

Detalle ampliado y planilla de vanos: PF-03

LEYENDA

- Poste CAC · DGE 09-91-20
- SE proyectada · DGE 09-90-09
- Tierra · DGE 03-31-44
- Retenida · DGE 09-91-18
- Línea aérea · DGE 09-91-03

Un eje = 3 fases; 3 x AAAC 50 mm².

Función de armado mediante rótulo:

S suspensión / A ángulo / AN anclaje / T terminal

Armados RD024: detalles de estudio.

ESP: armado especial para ángulo >90°.

P033 a P051

Vanos V033-V050

Curva roja: conductor caliente 75°C

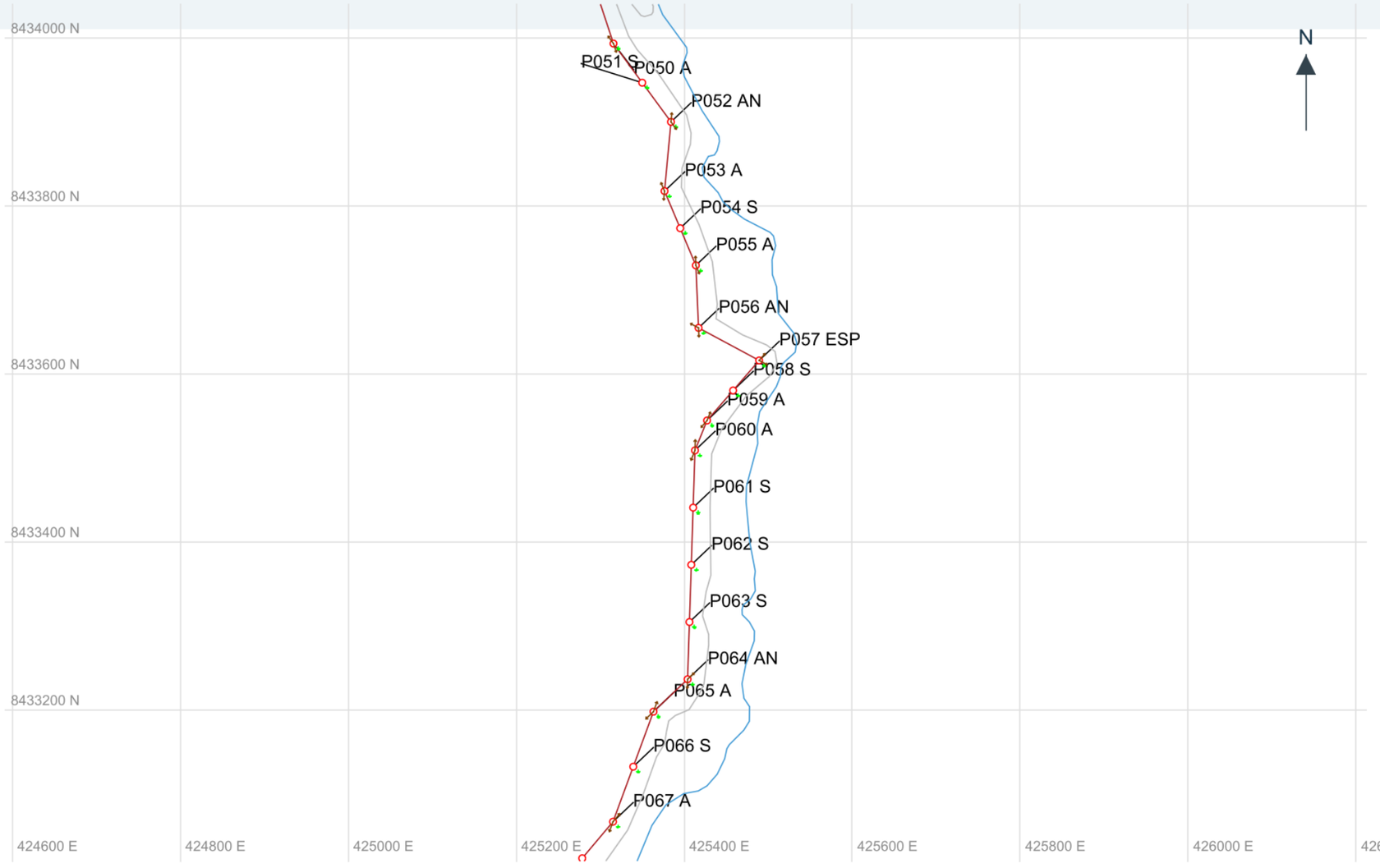
Terreno: envolvente DEM, no topografía

APOYOS: ID / poste m / función / retenidas

P033	15	S	0
P034	15	S	0
P035	13	ESP	2
P036	13	AN	2
P037	13	AN	2
P038	13	AN	2
P039	17	A	2
P040	17	S	0
P041	17	A	2
P042	17	A	2
P043	15	A	2
P044	15	S	0
P045	13	AN	2
P046	13	S	0
P047	13	S	0
P048	13	AN	2
P049	13	AN	2
P050	13	A	2
P051	13	S	0

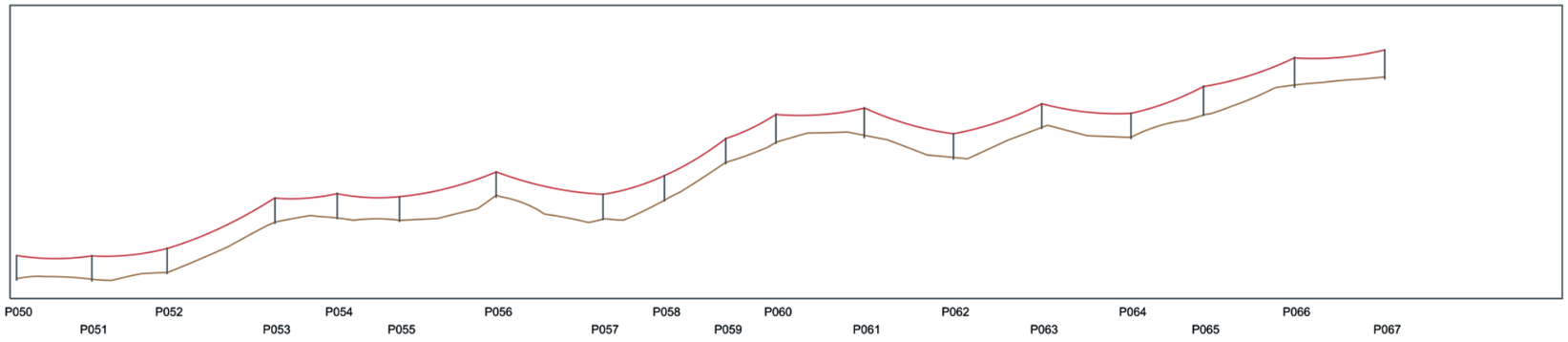
Planta y perfil de gabinete | km 3.0 a 4.0

Proyecto académico | coordenadas y cotas de gabinete | verificación de campo pendiente



Planta 1:6000 · UTM WGS84 / 19S · EPSG:32719

Perfil H 1:4500 / V 1:2500 | elevaciones DEM m | fases extremas/viento



Detalle ampliado y planilla de vanos: PF-04

Detalle ampliado y planilla de vanos: PF-04

LEYENDA

- Poste CAC · DGE 09-91-20
- SE proyectada · DGE 09-90-09
- Tierra · DGE 03-31-44
- Retenida · DGE 09-91-18
- Línea aérea · DGE 09-91-03

Un eje = 3 fases; 3 x AAAC 50 mm².

Función de armado mediante rótulo:

S suspensión / A ángulo / AN anclaje / T terminal

Armados RD024: detalles de estudio.

ESP: armado especial para ángulo >90°.

P050 a P067

Vanos V050-V066

Curva roja: conductor caliente 75°C

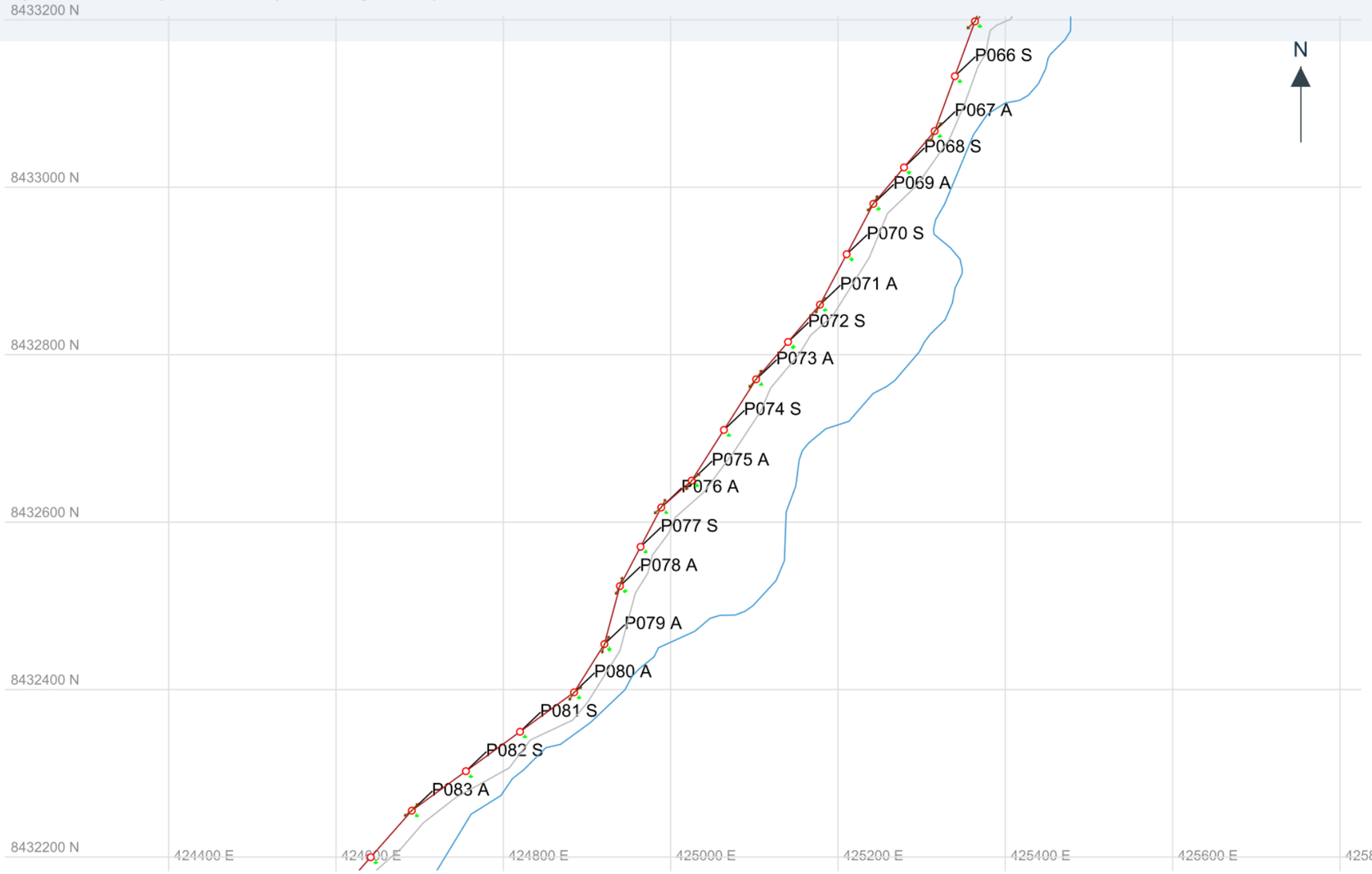
Terreno: envolvente DEM, no topografía

APOYOS: ID / poste m / función / retenidas

P050	13	A	2
P051	13	S	0
P052	13	AN	2
P053	13	A	2
P054	13	S	0
P055	13	A	2
P056	13	AN	2
P057	13	ESP	2
P058	13	S	0
P059	13	A	2
P060	15	A	2
P061	15	S	0
P062	13	S	0
P063	13	S	0
P064	13	AN	2
P065	15	A	2
P066	15	S	0
P067	15	A	2

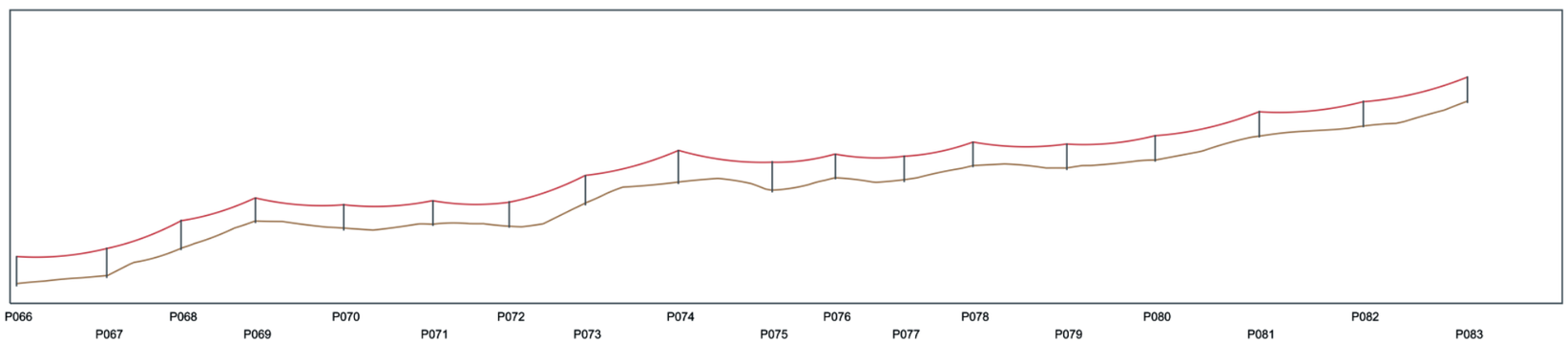
Planta y perfil de gabinete | km 4.0 a 5.0

Proyecto académico | coordenadas y cotas de gabinete | verificación de campo pendiente



Planta 1:6000 · UTM WGS84 / 19S · EPSG:32719

Perfil H 1:4500 / V 1:2500 | elevaciones DEM m | fases extremas/viento



Detalle ampliado y planilla de vanos: PF-05

Detalle ampliado y planilla de vanos: PF-05

LEYENDA

- Poste CAC · DGE 09-91-20
- SE proyectada · DGE 09-90-09
- Tierra · DGE 03-31-44
- Retenida · DGE 09-91-18
- Línea aérea · DGE 09-91-03

Un eje = 3 fases; 3 x AAAC 50 mm².

Función de armado mediante rótulo:

S suspensión / A ángulo / AN anclaje / T terminal

Armados RD024: detalles de estudio.

ESP: armado especial para ángulo >90°.

P066 a P083

Vanos V066-V082

Curva roja: conductor caliente 75°C

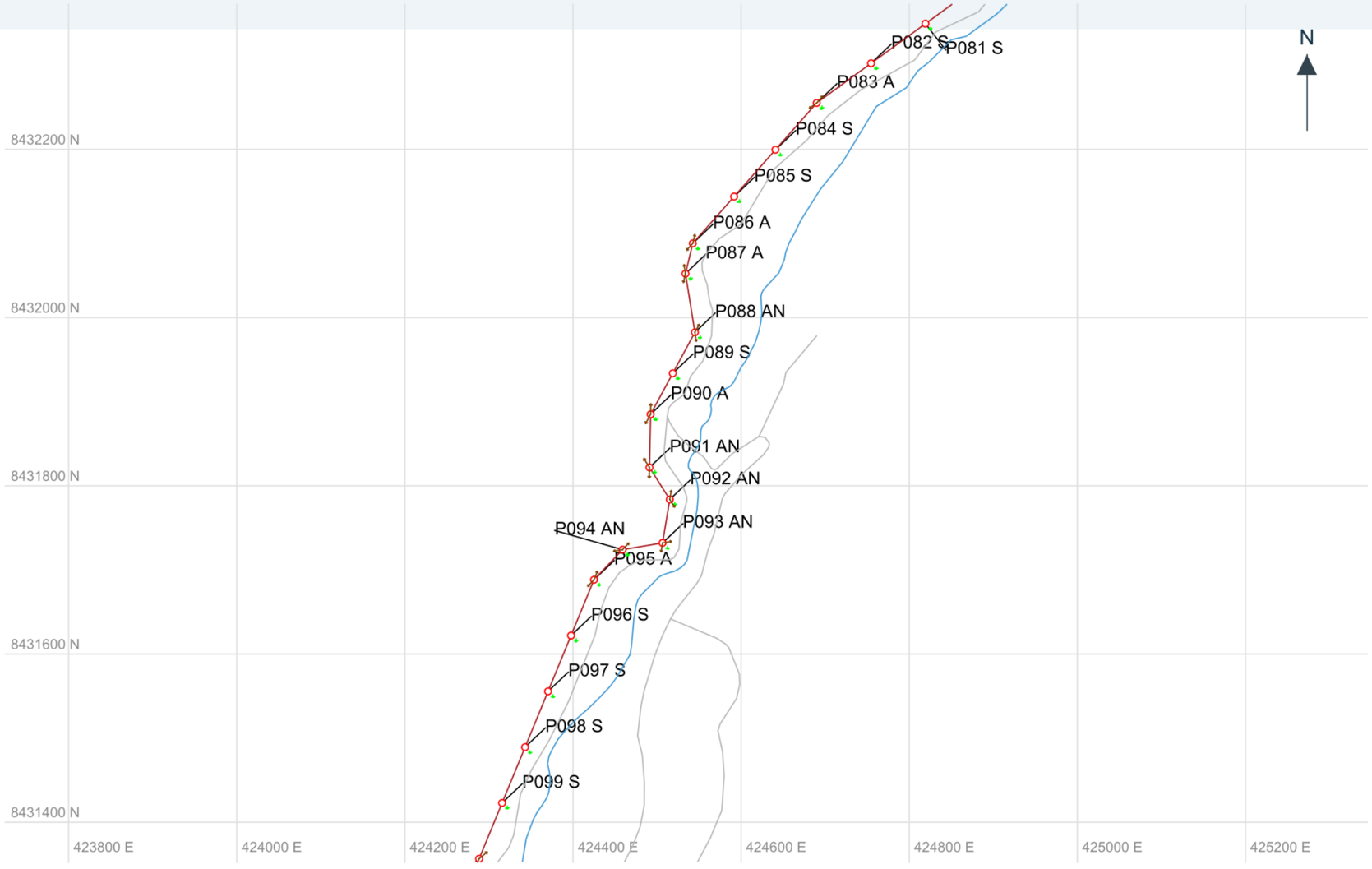
Terreno: envolvente DEM, no topografía

APOYOS: ID / poste m / función / retenidas

P066	15	S	0
P067	15	A	2
P068	15	S	0
P069	13	A	2
P070	13	S	0
P071	13	A	2
P072	13	S	0
P073	15	A	2
P074	17	S	0
P075	15	A	2
P076	13	A	2
P077	13	S	0
P078	13	A	2
P079	13	A	2
P080	13	A	2
P081	13	S	0
P082	13	S	0
P083	13	A	2

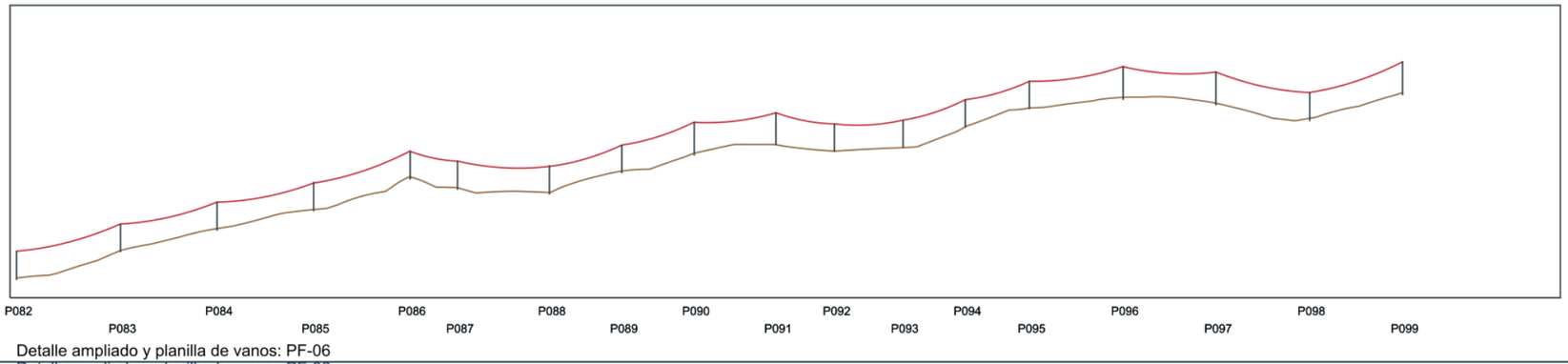
Planta y perfil de gabinete | km 5.0 a 6.0

Proyecto académico | coordenadas y cotas de gabinete | verificación de campo pendiente



Planta 1:6000 · UTM WGS84 / 19S · EPSG:32719

Perfil H 1:4500 / V 1:2250 | elevaciones DEM m | fases extremas/viento



Detalle ampliado y planilla de vanos: PF-06

Detalle ampliado y planilla de vanos: PF-06

LEYENDA

- Poste CAC · DGE 09-91-20
- SE proyectada · DGE 09-90-09
- Tierra · DGE 03-31-44
- Retenida · DGE 09-91-18
- Línea aérea · DGE 09-91-03

Un eje = 3 fases; 3 x AAAC 50 mm².

Función de armado mediante rótulo:

S suspensión / A ángulo / AN anclaje / T terminal

Armados RD024: detalles de estudio.

ESP: armado especial para ángulo >90°.

P082 a P099

Vanos V082-V098

Curva roja: conductor caliente 75°C

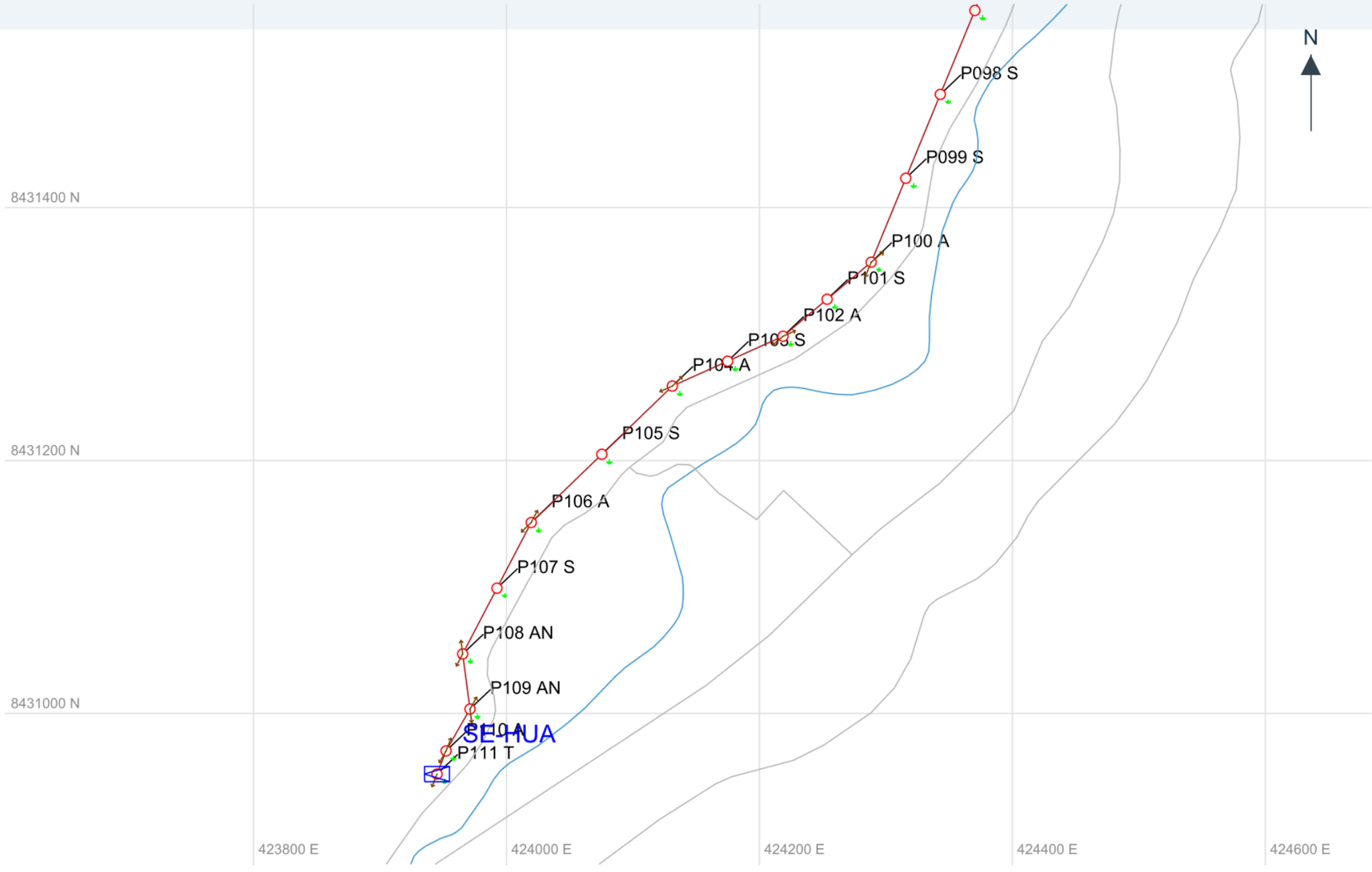
Terreno: envolvente DEM, no topografía

APOYOS: ID / poste m / función / retenidas

P082	13	S	0
P083	13	A	2
P084	13	S	0
P085	13	S	0
P086	13	A	2
P087	13	A	2
P088	13	AN	2
P089	13	S	0
P090	15	A	2
P091	15	AN	2
P092	13	AN	2
P093	13	AN	2
P094	13	AN	2
P095	13	A	2
P096	15	S	0
P097	15	S	0
P098	13	S	0
P099	15	S	0

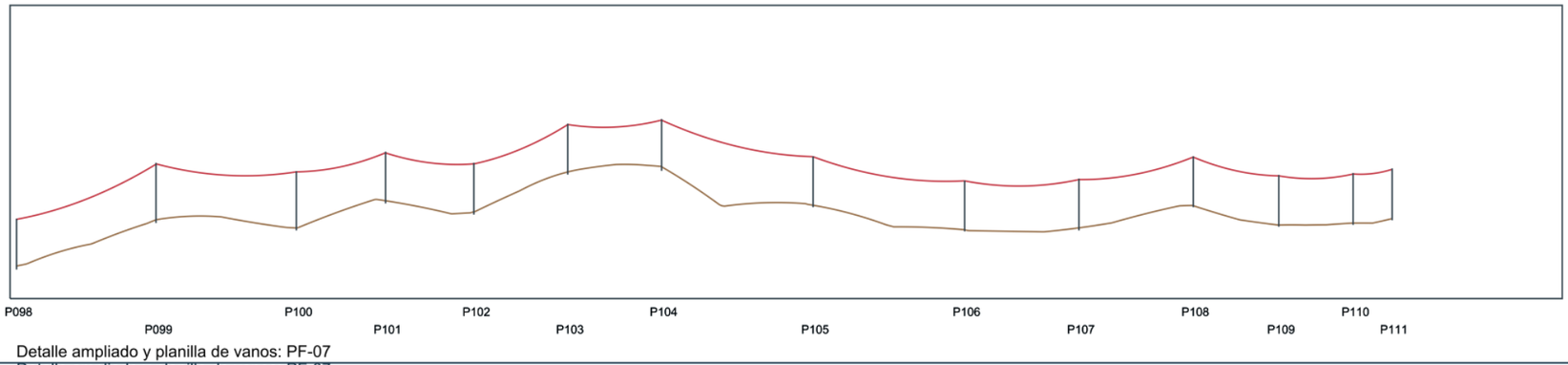
Planta y perfil de gabinete | km 6.0 a 6.7

Proyecto académico | coordenadas y cotas de gabinete | verificación de campo pendiente



Planta 1:4000 · UTM WGS84 / 19S · EPSG:32719

Perfil H 1:3000 / V 1:1250 | elevaciones DEM m | fases extremas/viento



Detalle ampliado y planilla de vanos: PF-07

Detalle ampliado y planilla de vanos: PF-07

LEYENDA

- Poste CAC · DGE 09-91-20
- SE proyectada · DGE 09-90-09
- Tierra · DGE 03-31-44
- Retenida · DGE 09-91-18
- Línea aérea · DGE 09-91-03

Un eje = 3 fases; 3 x AAAC 50 mm².

Función de armado mediante rótulo:

S suspensión / A ángulo / AN anclaje / T terminal

Armados RD024: detalles de estudio.

ESP: armado especial para ángulo >90°.

P098 a P111

Vanos V098-V110

Curva roja: conductor caliente 75°C

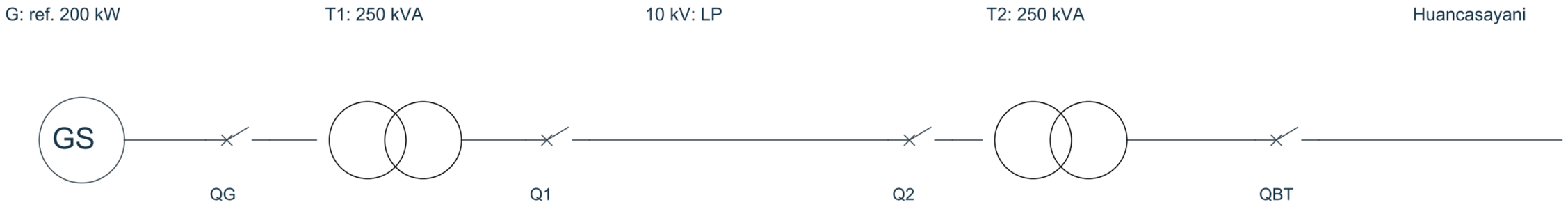
Terreno: envolvente DEM, no topografía

APOYOS: ID / poste m / función / retenidas

P098	13	S	0
P099	15	S	0
P100	15	A	2
P101	13	S	0
P102	13	A	2
P103	13	S	0
P104	13	A	2
P105	13	S	0
P106	13	A	2
P107	13	S	0
P108	13	AN	2
P109	13	AN	2
P110	13	A	2
P111	13	T	1

Diagrama unifilar, límites y protecciones | SIN ESCALA

Proyecto académico | coordenadas y cotas de gabinete | verificación de campo pendiente



Generación y T1: 380 V / 10 kV; antecedentes sin placas verificadas.

T2: 10 kV / 380-220 V, Dyn11 propuesto; 250 kVA garantizados a altitud.

Q1: 50/51 + 51V; Q2: 87T, 50/51, 51V de respaldo. 59N/64 en MT.

MT delta: zigzag + NGR 5 A / 10 s propuesto en SE-LIM; R ~1155 ohm.

Generador: 27/59, 81, 46, 32, AVR y regulador; ajustes sujetos a curvas reales.

En llegada: tablero 400 A, medición, maniobra y protección BT, sin diseño de redes de usuarios.

Falla sostenida estimada ~7.7 A MT: 50/51 solos NO garantizan despeje.

Capacidad LP 250 kVA; demanda usuarios 171.5 kW; generación necesaria ~183.3 kW.

Toma efectiva +5% propuesta T1: salida MT 10.18 kV, llegada BT 371.1 V.

Reserva para Limbani no confirmada; el transporte disponible depende del recurso y despacho.

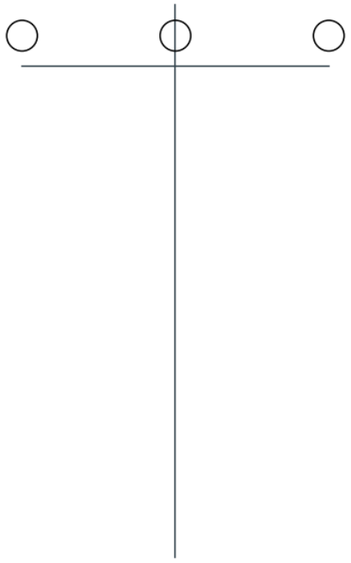
DGE: GS06-61-05; T06-62-01; contacto07-71-01 + función automática07-70-02.

Estructuras, retenidas y separaciones | ESQUEMAS SIN ESCALA

Proyecto académico | coordenadas y cotas de gabinete | verificación de campo pendiente

SUSPENSION

1.2 m entre fases

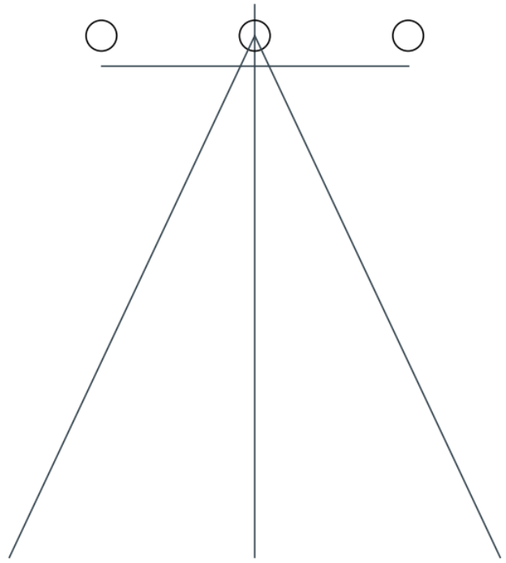


CAC 13 / 15 / 17 m

600 daN tipo, por certificar

ANGULO

1.2 m entre fases

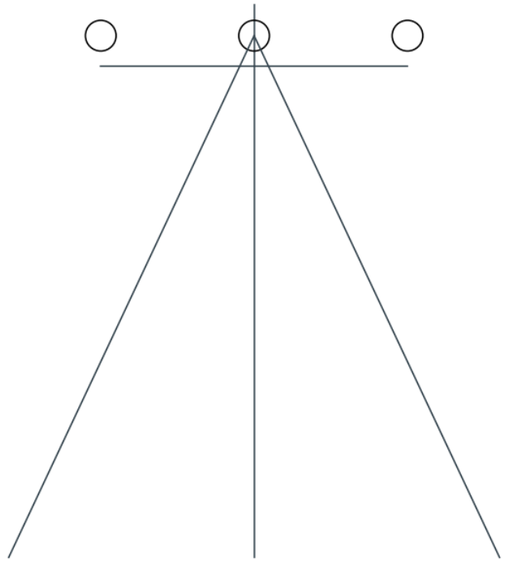


CAC 13 / 15 / 17 m

600 daN tipo, por certificar

ANCLAJE

1.2 m entre fases

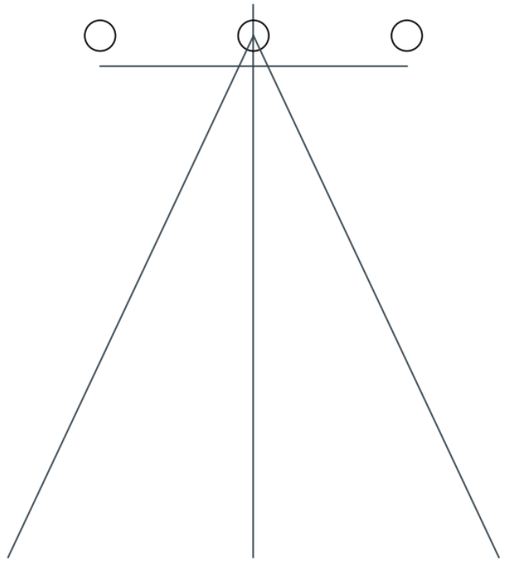


CAC 13 / 15 / 17 m

600 daN tipo, por certificar

TERMINAL

1.2 m entre fases



CAC 13 / 15 / 17 m

600 daN tipo, por certificar

Referencias RD024-2003: 004 suspensión, 008 angular, 012/016 ángulos mayores, 020 anclaje.

En LP-R01 los ángulos >5° se retienen; la función no cambia el círculo de poste CAC.

ESP: P003 / P035 / P057, ángulos >90°, armado especial de dos retenciones y puentes.

ESP no se atribuye a láminas012/016: proveedor debe verificar herrajes y separación de fases.

Retenidas independientes por ramal a45° de estudio; resistencia y cargas según CSV.

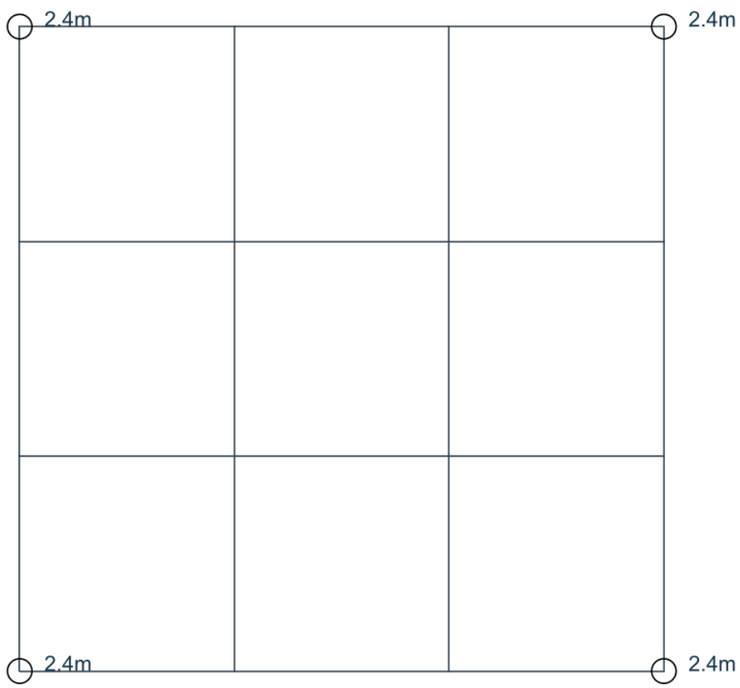
Suelo, bloques, capacidad axial y alturas13/15/17m requieren certificados y campo.

MargenDEM7.5m; aislamiento/descargadores garantizados a altitud hasta4000m.

Puesta a tierra y subestaciones de llegada/salida | ESQUEMAS SIN ESCALA

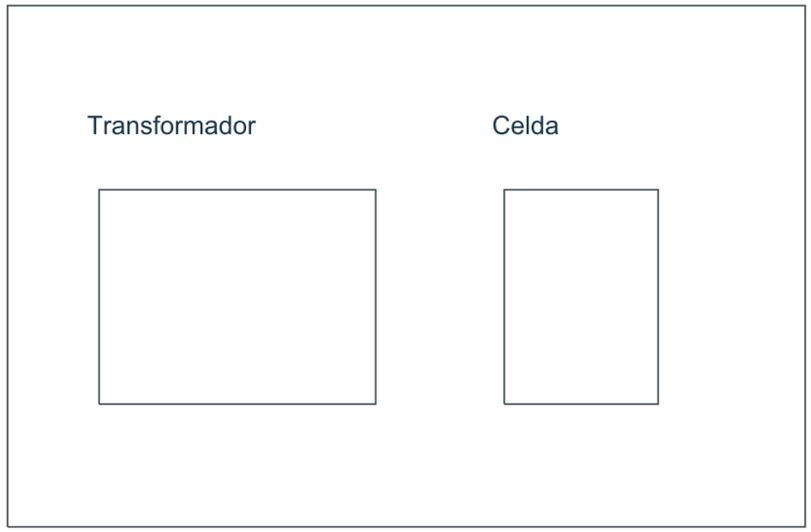
Proyecto académico | coordenadas y cotas de gabinete | verificación de campo pendiente

Malla SE 10 x 10 m · Cu 35 mm²



Paso ~3.33m, profundidad propuesta 0.6m

Plataforma propuesta 6x4 m



Cuatro varillas de 2.4m por SE; unir masas, cerco y descargadores bajo evaluación de tensiones.

PAT postes: dos varillas 2.4m / 16mm, enlace Cu 25mm² propuesto; no neutro MT continuo.

No equivale a garantía de 25 ohm: requiere resistividad Wenner y potenciales de paso/contacto.

NGR conecta neutro del zigzag a malla SE-LIM; no sustituye puesta a tierra de masas.

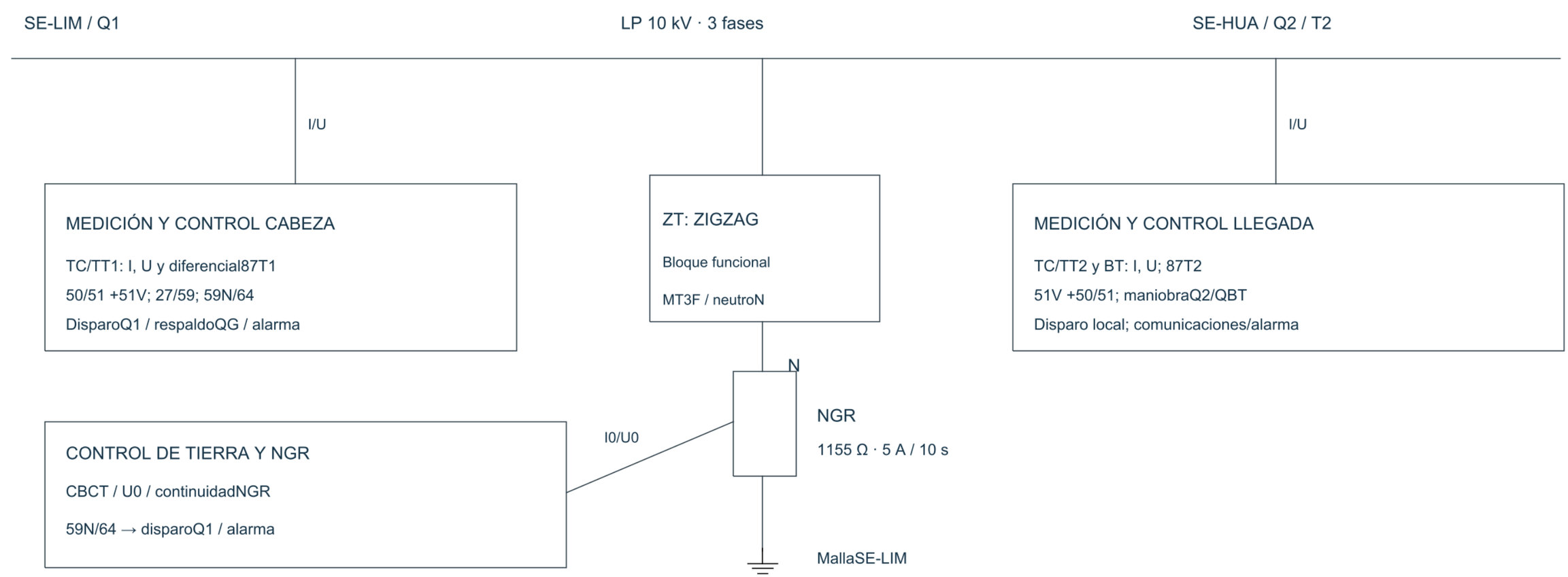
Clase de aislamiento 24kV propuesta para operación 10kV; proveedor debe garantizar a altitud.

Plano civil, derrames, drenaje, cerco y distancias internas pendientes de catálogo/geotecnia.

Control, disparos y neutro MT | ESQUEMA FUNCIONAL SIN ESCALA

Proyecto académico | coordenadas y cotas de gabinete | verificación de campo pendiente

Bloques funcionales identificados; la simbología eléctrica principal está en LP-E01.



Estudio de selectividad: llegada0.20s, cabeza0.60s, generador0.90s; valores provisionales.

51V exige supervisiónU<0.70pu y corrientes de arranque/decremento comprobadas, sin ajustes aprobados.

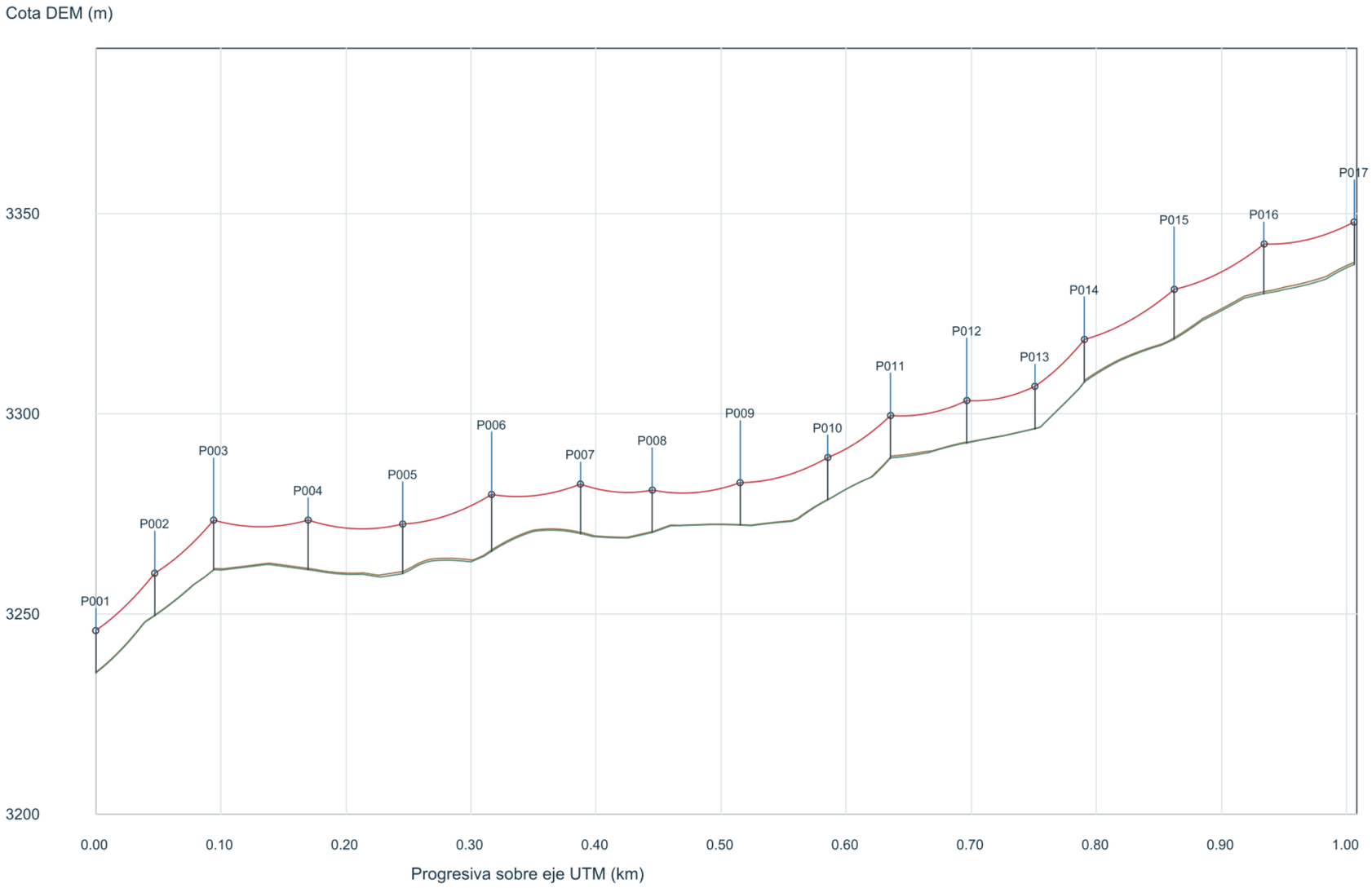
MTsin neutro corrido; tierra de masas y neutro artificial son funciones diferentes.

Control y disparo con alimentaciónDC respaldada; capacidad de batería/UPS por fabricante.

Energizar sin carga y verificar inrush de ambosTX, regulaciónAVR y frecuencia antes de conectar usuarios.

Perfil longitudinal y detalle de vanos | tramo 1/7 | DEM ~30m

Proyecto académico | coordenadas y cotas de gabinete | verificación de campo pendiente

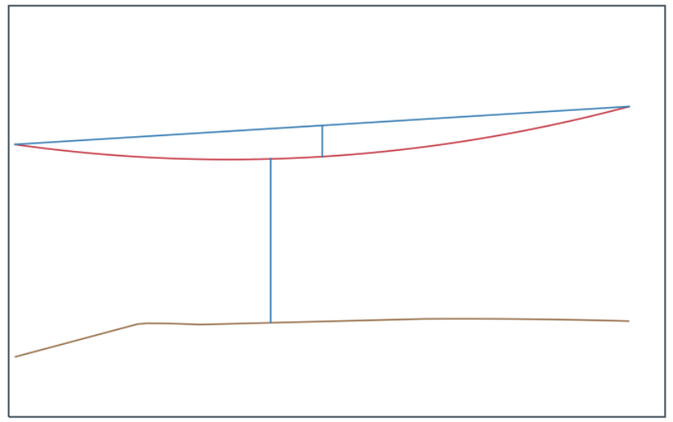


Escala horizontal 1:4000; vertical 1:1250; exageración H/V = 3.20

DETALLE DEL VANO CRÍTICO DEL TRAMO

V008 | P008 - P009

H 1:700 / V 1:300



g75 = 8.01 m

f75 = 1.52 m

Rojo: catenaria 75°C + fluencia.

Marrón: envolvente DEM bajo fases.

Verde: DEM del eje del trazado.

Azul: cuerda y cotas de f/g.

g75: separación vertical al DEM.

f75: flecha respecto a cuerda.

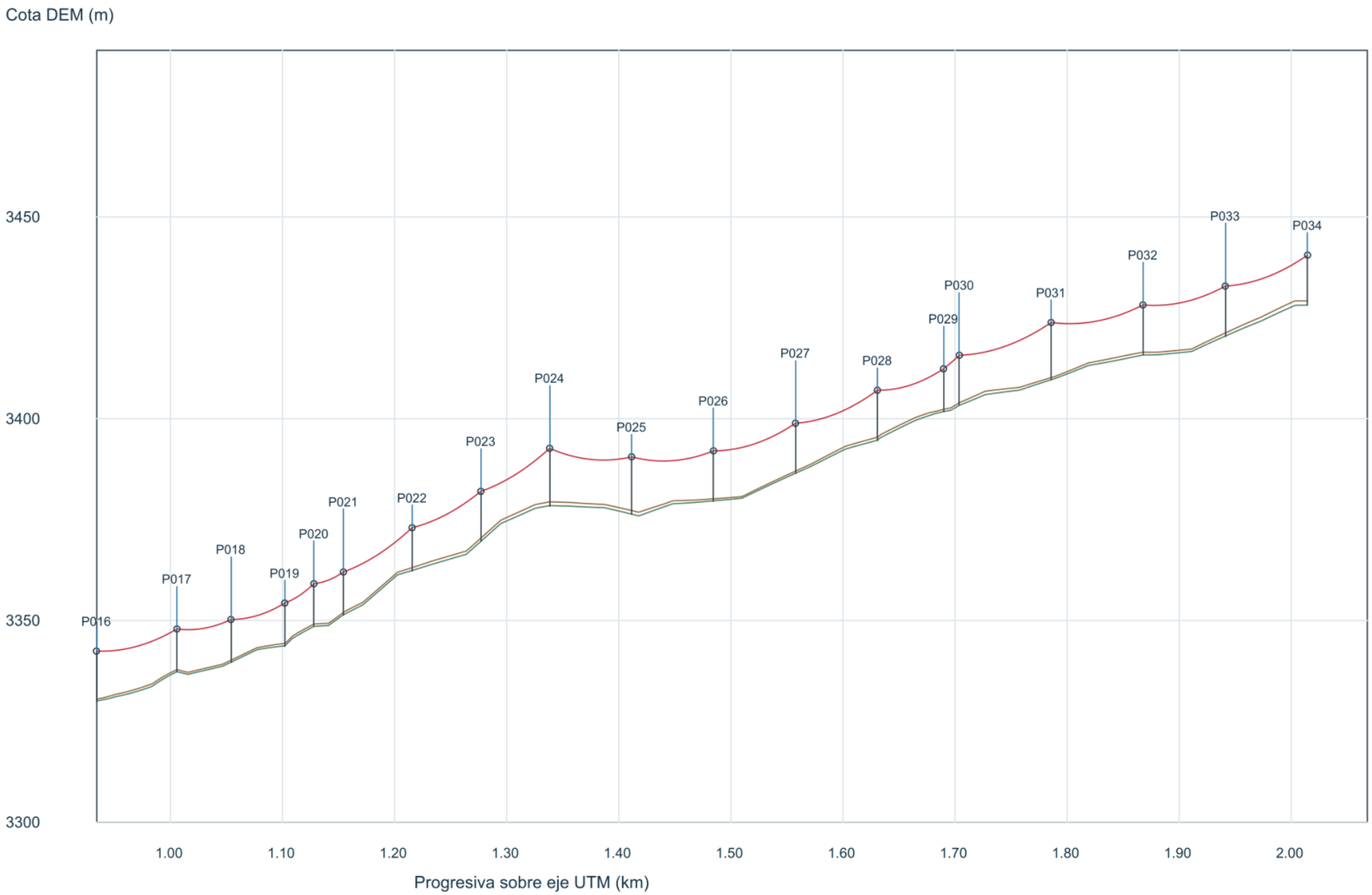
No acredita distancia al suelo real.

Vano	V001	V002	V003	V004	V005	V006	V007	V008	V009	V010	V011	V012	V013	V014	V015	V016
Desde / hasta	001 / 002	002 / 003	003 / 004	004 / 005	005 / 006	006 / 007	007 / 008	008 / 009	009 / 010	010 / 011	011 / 012	012 / 013	013 / 014	014 / 015	015 / 016	016 / 017
L horiz. (m)	47.1	47.1	75.6	75.6	71.0	71.0	57.5	70.1	70.1	50.2	61.0	54.3	39.7	71.8	71.8	71.8
f75 (m)	1.06	1.05	1.65	1.66	1.55	1.55	1.22	1.52	1.53	1.09	1.31	1.15	0.88	1.60	1.59	1.58
g75 mín. (m)	9.15	10.33	9.17	11.00	9.77	8.58	10.36	8.01	10.44	10.08	9.41	9.47	10.39	8.39	9.21	9.96
Postes L (m)	13/13	13/15	15/15	15/15	15/17	17/15	15/13	13/13	13/13	13/13	13/13	13/13	13/13	13/15	15/15	15/13
Amarres H (m)	10.6/10.6	10.6/12.4	12.4/12.4	12.4/12.4	12.4/14.2	14.2/12.4	12.4/10.6	10.6/10.6	10.6/10.6	10.6/10.6	10.6/10.6	10.6/10.6	10.6/10.6	10.6/12.4	12.4/12.4	12.4/10.6

H amarre sobre DEM: 10.6 / 12.4 / 14.2 m según poste13 /15 /17m. Empotramiento y equipos: hipótesis de estudio.

Perfil longitudinal y detalle de vanos | tramo 2/7 | DEM ~30m

Proyecto académico | coordenadas y cotas de gabinete | verificación de campo pendiente

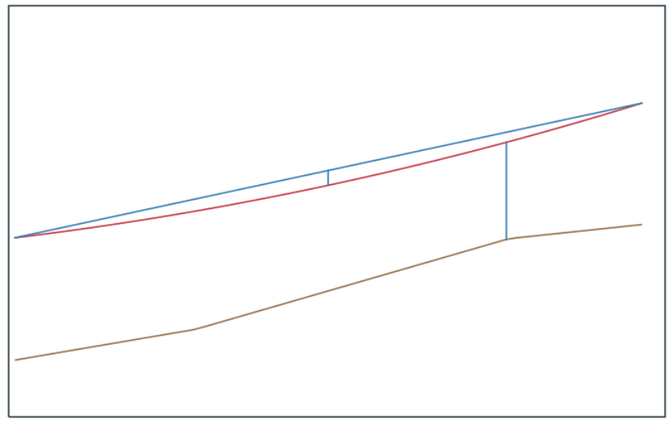


Escala horizontal 1:4500; vertical 1:1250; exageración H/V = 3.60

DETALLE DEL VANO CRÍTICO DEL TRAMO

V021 | P021 - P022

H 1:600 / V 1:500



g75 = 7.91 m

f75 = 1.21 m

Rojo: catenaria 75°C + fluencia.

Marrón: envolvente DEM bajo fases.

Verde: DEM del eje del trazado.

Azul: cuerda y cotas de f/g.

g75: separación vertical al DEM.

f75: flecha respecto a cuerda.

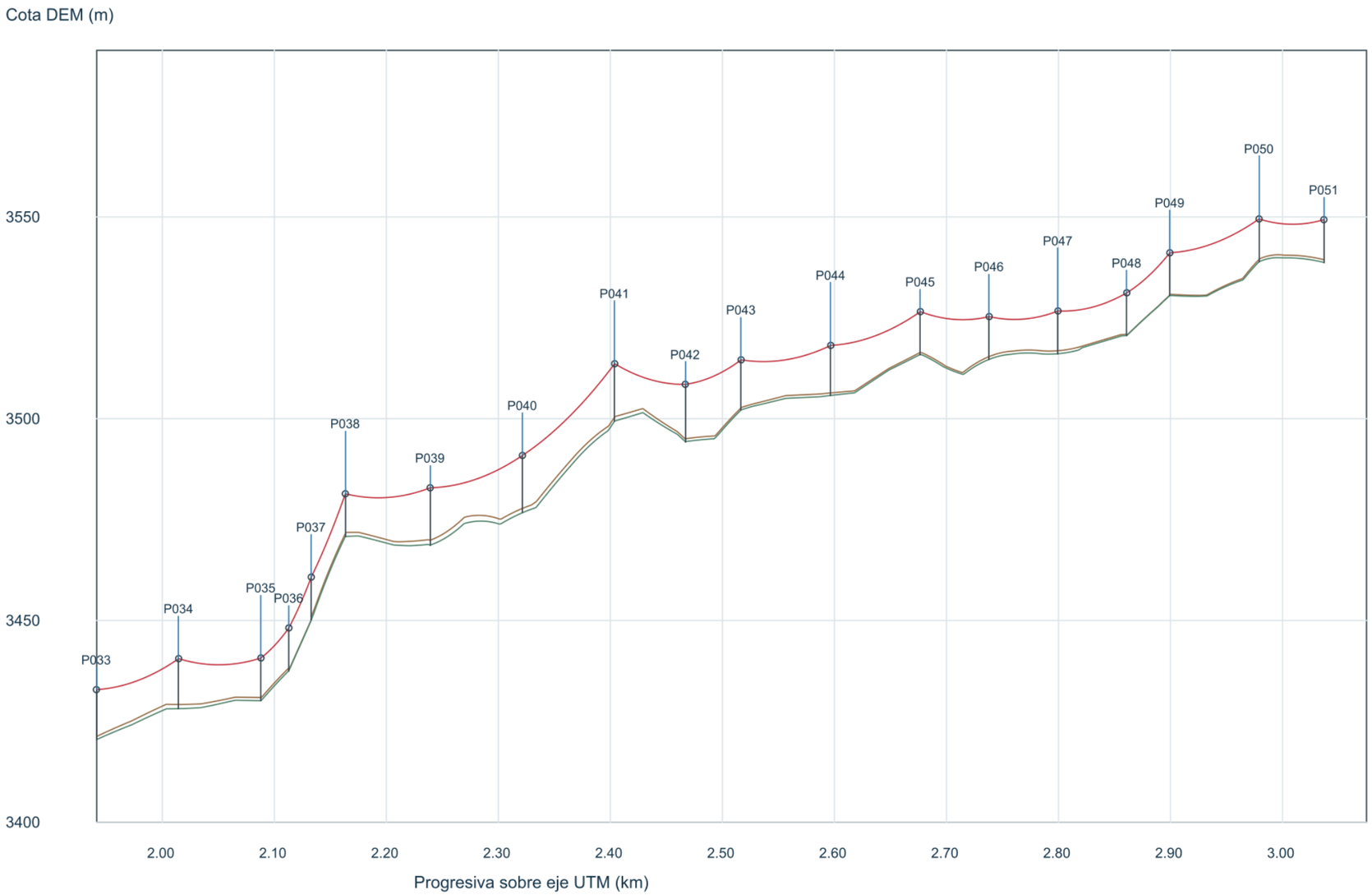
No acredita distancia al suelo real.

Vano	V016	V017	V018	V019	V020	V021	V022	V023	V024	V025	V026	V027	V028	V029	V030	V031	V032	V033
Desde / hasta	016 / 017	017 / 018	018 / 019	019 / 020	020 / 021	021 / 022	022 / 023	023 / 024	024 / 025	025 / 026	026 / 027	027 / 028	028 / 029	029 / 030	030 / 031	031 / 032	032 / 033	033 / 034
L horiz. (m)	71.8	48.2	48.0	26.0	26.3	61.3	61.3	61.3	73.1	73.1	73.1	73.1	59.0	14.1	81.9	81.9	73.5	73.5
f75 (m)	1.58	1.01	1.01	0.54	0.54	1.21	1.20	1.21	1.69	1.69	1.70	1.70	1.39	0.08	1.83	1.82	1.61	1.61
g75 mín. (m)	9.96	9.95	7.96	8.99	10.00	7.91	9.80	9.26	10.95	9.96	11.22	9.10	8.47	10.04	9.73	9.97	11.52	9.06
Postes L (m)	15/13	13/13	13/13	13/13	13/13	13/13	13/15	15/17	17/17	17/15	15/15	15/15	15/13	13/15	15/17	17/15	15/15	15/15
Amarres H (m)	12.4/10.6	10.6/10.6	10.6/10.6	10.6/10.6	10.6/10.6	10.6/10.6	10.6/12.4	12.4/14.2	14.2/14.2	14.2/12.4	12.4/12.4	12.4/12.4	12.4/10.6	10.6/12.4	12.4/14.2	14.2/12.4	12.4/12.4	12.4/12.4

H amarre sobre DEM: 10.6 / 12.4 / 14.2 m según poste13 /15 /17m. Empotramiento y equipos: hipótesis de estudio.

Perfil longitudinal y detalle de vanos | tramo 3/7 | DEM ~30m

Proyecto académico | coordenadas y cotas de gabinete | verificación de campo pendiente

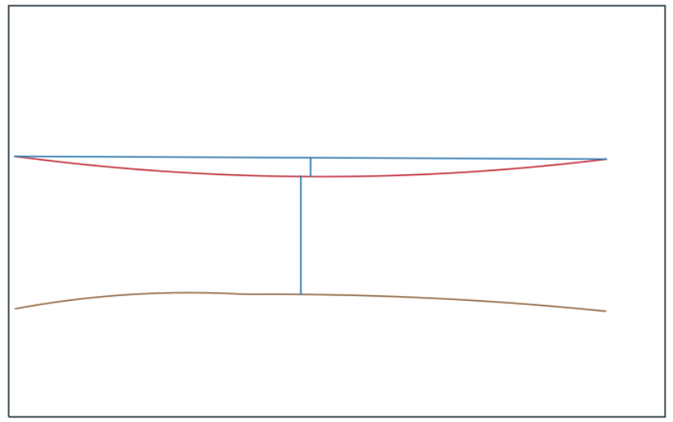


Escala horizontal 1:4500; vertical 1:1250; exageración H/V = 3.60

DETALLE DEL VANO CRÍTICO DEL TRAMO

V050 | P050 - P051

H 1:600 / V 1:400



g75 = 7.68 m

f75 = 1.23 m

Rojo: catenaria 75°C + fluencia.

Marrón: envolvente DEM bajo fases.

Verde: DEM del eje del trazado.

Azul: cuerda y cotas de f/g.

g75: separación vertical al DEM.

f75: flecha respecto a cuerda.

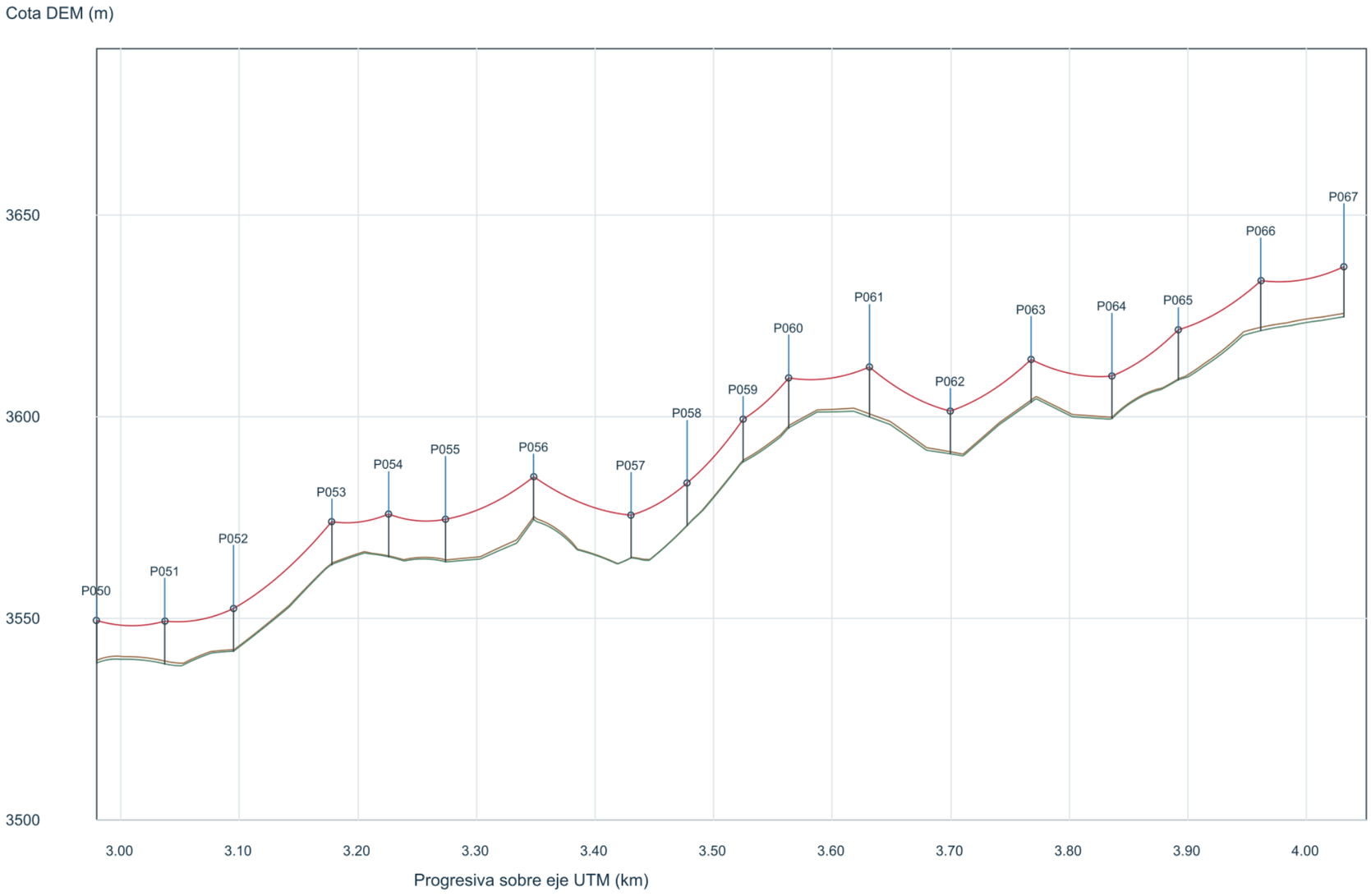
No acredita distancia al suelo real.

Vano	V033	V034	V035	V036	V037	V038	V039	V040	V041	V042	V043	V044	V045	V046	V047	V048	V049	V050
Desde / hasta	033 / 034	034 / 035	035 / 036	036 / 037	037 / 038	038 / 039	039 / 040	040 / 041	041 / 042	042 / 043	043 / 044	044 / 045	045 / 046	046 / 047	047 / 048	048 / 049	049 / 050	050 / 051
L horiz. (m)	73.5	73.5	24.9	20.0	30.4	75.7	82.4	82.4	63.0	49.9	80.0	80.0	61.4	61.4	61.4	38.4	79.7	57.9
f75 (m)	1.61	1.61	0.54	0.52	0.84	1.66	1.86	1.92	1.36	1.06	1.77	1.78	1.31	1.31	1.32	0.83	1.77	1.23
g75 mín. (m)	9.06	8.29	9.23	9.97	8.26	8.94	8.54	11.09	7.79	11.89	8.88	9.50	9.91	7.70	8.88	9.63	10.02	7.68
Postes L (m)	15/15	15/13	13/13	13/13	13/13	13/17	17/17	17/17	17/17	17/15	15/15	15/13	13/13	13/13	13/13	13/13	13/13	13/13
Amarres H (m)	12.4/12.4	12.4/10.6	10.6/10.6	10.6/10.6	10.6/10.6	10.6/14.2	14.2/14.2	14.2/14.2	14.2/14.2	14.2/12.4	12.4/12.4	12.4/10.6	10.6/10.6	10.6/10.6	10.6/10.6	10.6/10.6	10.6/10.6	10.6/10.6

H amarre sobre DEM: 10.6 / 12.4 / 14.2 m según poste13 /15 /17m. Empotramiento y equipos: hipótesis de estudio.

Perfil longitudinal y detalle de vanos | tramo 4/7 | DEM ~30m

Proyecto académico | coordenadas y cotas de gabinete | verificación de campo pendiente

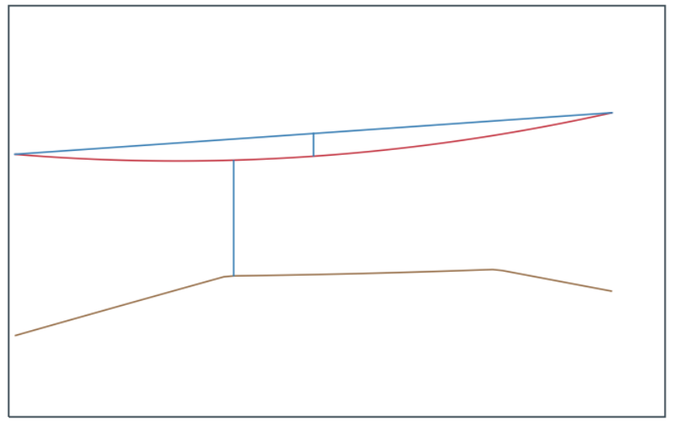


Escala horizontal 1:4250; vertical 1:1250; exageración H/V = 3.40

DETALLE DEL VANO CRÍTICO DEL TRAMO

V060 | P060 - P061

H 1:700 / V 1:400



g75 = 7.54 m

f75 = 1.48 m

Rojo: catenaria 75°C + fluencia.

Marrón: envolvente DEM bajo fases.

Verde: DEM del eje del trazado.

Azul: cuerda y cotas de f/g.

g75: separación vertical al DEM.

f75: flecha respecto a cuerda.

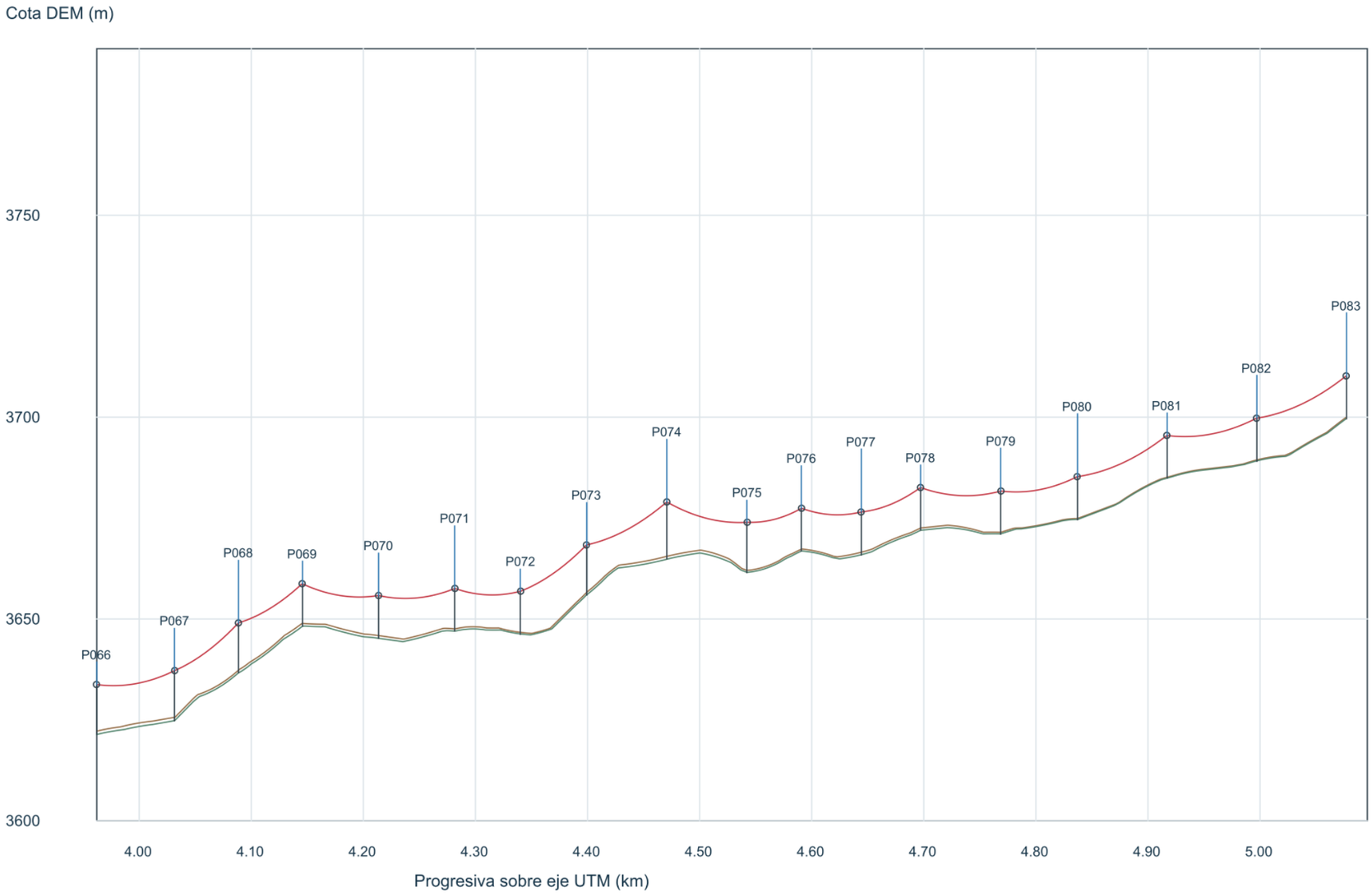
No acredita distancia al suelo real.

Vano	V050	V051	V052	V053	V054	V055	V056	V057	V058	V059	V060	V061	V062	V063	V064	V065	V066
Desde / hasta	050 / 051	051 / 052	052 / 053	053 / 054	054 / 055	055 / 056	056 / 057	057 / 058	058 / 059	059 / 060	060 / 061	061 / 062	062 / 063	063 / 064	064 / 065	065 / 066	066 / 067
L horiz. (m)	57.9	57.9	82.7	48.0	48.0	74.5	81.9	47.3	47.3	38.4	68.2	68.2	68.2	68.2	56.0	69.8	69.8
f75 (m)	1.23	1.23	1.94	1.00	1.00	1.65	1.83	1.02	1.07	0.84	1.48	1.50	1.51	1.48	1.23	1.54	1.52
g75 mín. (m)	7.68	8.55	9.30	7.55	8.98	9.95	9.28	10.42	9.74	10.15	7.54	9.57	9.20	8.58	8.62	9.11	9.88
Postes L (m)	13/13	13/13	13/13	13/13	13/13	13/13	13/13	13/13	13/13	13/15	15/15	15/13	13/13	13/13	13/15	15/15	15/15
Amarres H (m)	10.6/10.6	10.6/10.6	10.6/10.6	10.6/10.6	10.6/10.6	10.6/10.6	10.6/10.6	10.6/10.6	10.6/10.6	10.6/12.4	12.4/12.4	12.4/10.6	10.6/10.6	10.6/10.6	10.6/12.4	12.4/12.4	12.4/12.4

H amarre sobre DEM: 10.6 / 12.4 / 14.2 m según poste13 /15 /17m. Empotramiento y equipos: hipótesis de estudio.

Perfil longitudinal y detalle de vanos | tramo 5/7 | DEM ~30m

Proyecto académico | coordenadas y cotas de gabinete | verificación de campo pendiente

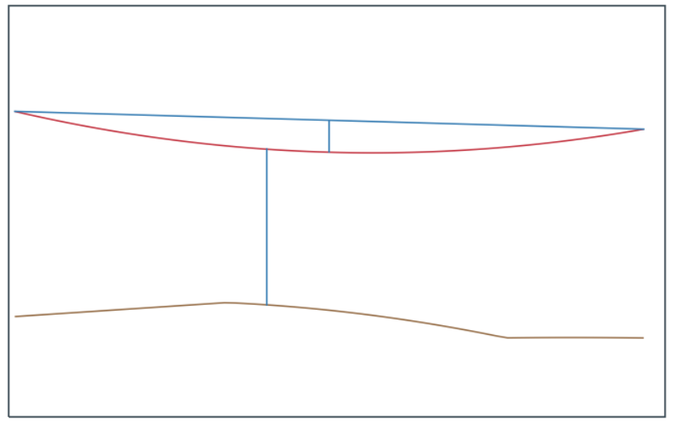


Escala horizontal 1:4500; vertical 1:1250; exageración H/V = 3.60

DETALLE DEL VANO CRÍTICO DEL TRAMO

V078 | P078 - P079

H 1:700 / V 1:300



g75 = 7.61 m

f75 = 1.56 m

Rojo: catenaria 75°C + fluencia.

Marrón: envolvente DEM bajo fases.

Verde: DEM del eje del trazado.

Azul: cuerda y cotas de f/g.

g75: separación vertical al DEM.

f75: flecha respecto a cuerda.

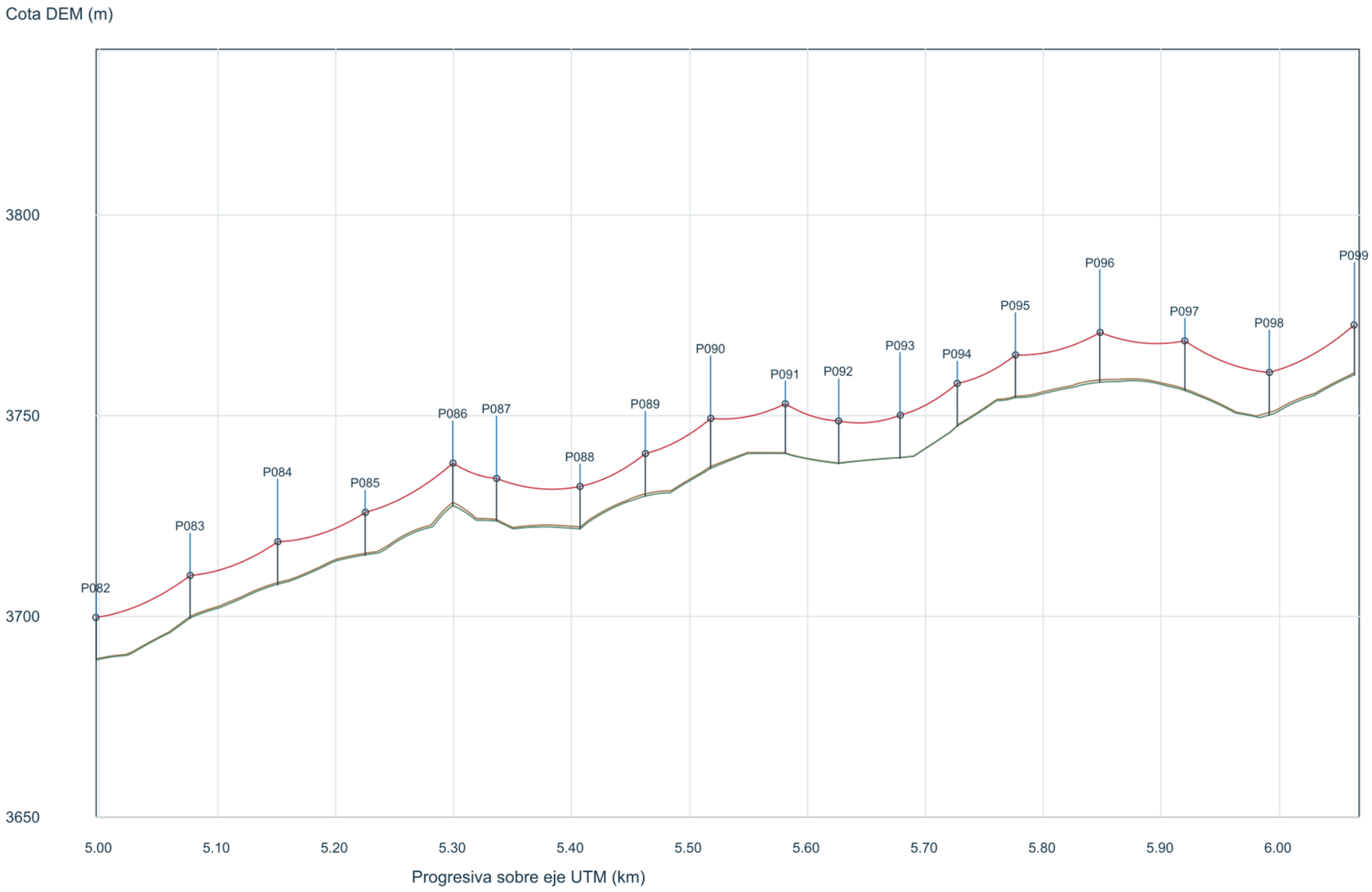
No acredita distancia al suelo real.

Vano	V066	V067	V068	V069	V070	V071	V072	V073	V074	V075	V076	V077	V078	V079	V080	V081	V082
Desde / hasta	066 / 067	067 / 068	068 / 069	069 / 070	070 / 071	071 / 072	072 / 073	073 / 074	074 / 075	075 / 076	076 / 077	077 / 078	078 / 079	079 / 080	080 / 081	081 / 082	082 / 083
L horiz. (m)	69.8	56.9	56.9	68.1	68.1	58.7	58.7	71.7	71.7	48.5	53.1	53.1	71.8	68.0	80.0	80.0	80.0
f75 (m)	1.52	1.25	1.24	1.48	1.47	1.26	1.28	1.58	1.57	1.02	1.12	1.13	1.56	1.47	1.79	1.78	1.79
g75 mín. (m)	9.88	9.11	9.14	7.89	8.86	8.13	10.22	7.79	8.17	10.06	9.59	8.88	7.61	8.77	8.76	8.40	10.22
Postes L (m)	15/15	15/15	15/13	13/13	13/13	13/13	13/15	15/17	17/15	15/13	13/13	13/13	13/13	13/13	13/13	13/13	13/13
Amarres H (m)	12.4/12.4	12.4/12.4	12.4/10.6	10.6/10.6	10.6/10.6	10.6/10.6	10.6/12.4	12.4/14.2	14.2/12.4	12.4/10.6	10.6/10.6	10.6/10.6	10.6/10.6	10.6/10.6	10.6/10.6	10.6/10.6	10.6/10.6

H amarre sobre DEM: 10.6 / 12.4 / 14.2 m según poste13 /15 /17m. Empotramiento y equipos: hipótesis de estudio.

Perfil longitudinal y detalle de vanos | tramo 6/7 | DEM ~30m

Proyecto académico | coordenadas y cotas de gabinete | verificación de campo pendiente

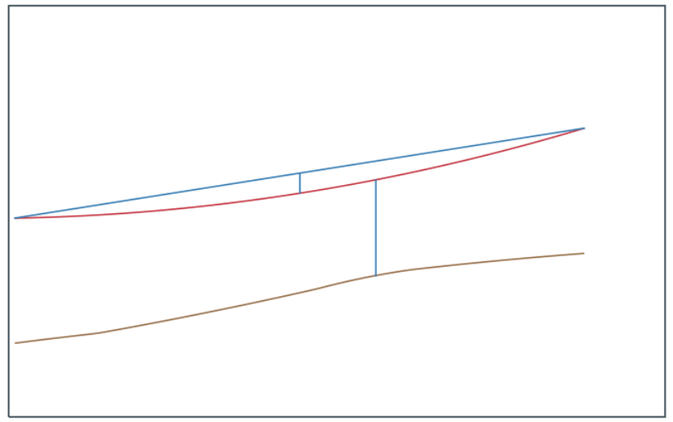


Escala horizontal 1:4250; vertical 1:1250; exageración H/V = 3.40

DETALLE DEL VANO CRÍTICO DEL TRAMO

V084 | P084 - P085

H 1:800 / V 1:500



g75 = 7.80 m

f75 = 1.64 m

Rojo: catenaria 75°C + fluencia.

Marrón: envolvente DEM bajo fases.

Verde: DEM del eje del trazado.

Azul: cuerda y cotas de f/g.

g75: separación vertical al DEM.

f75: flecha respecto a cuerda.

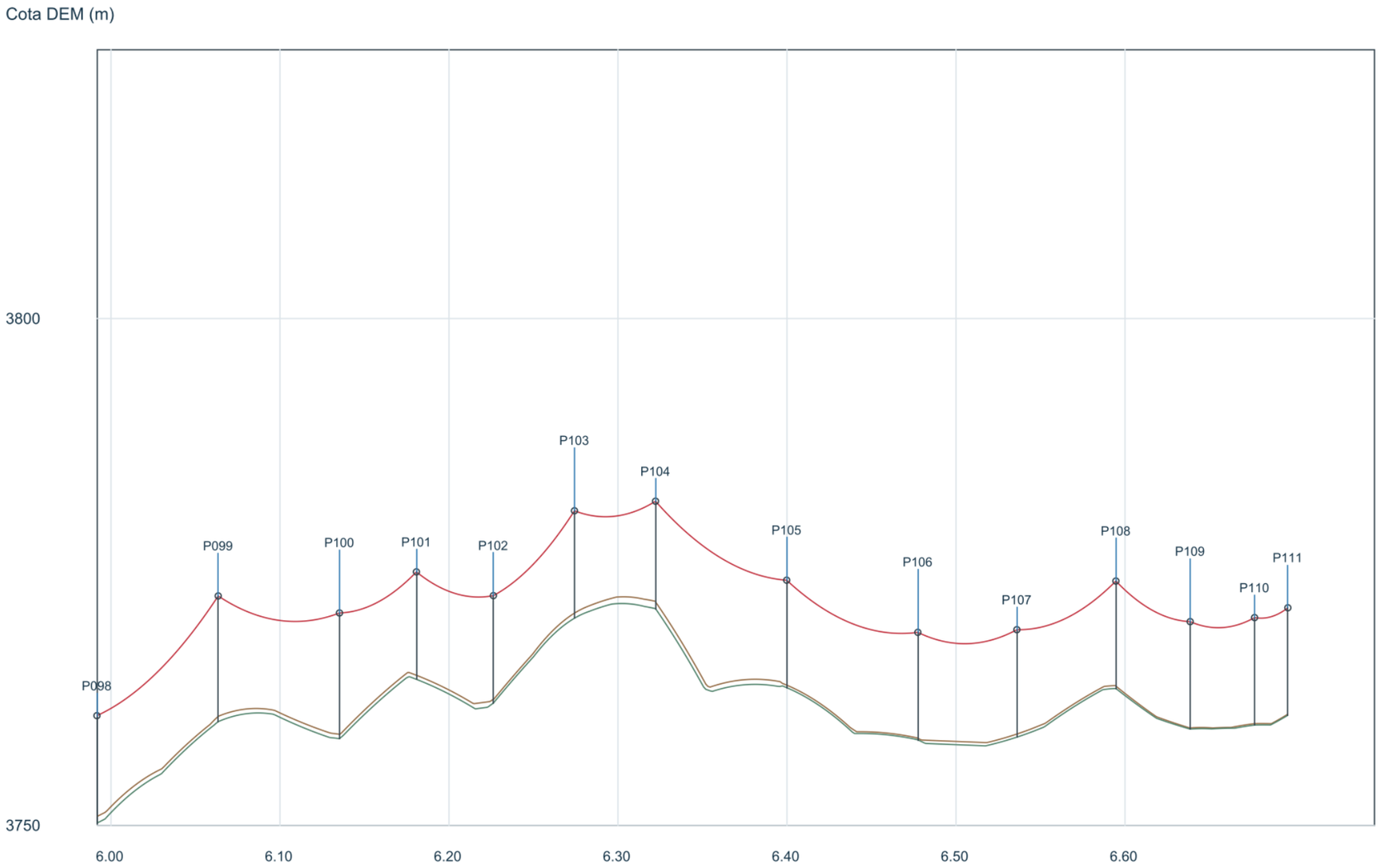
No acredita distancia al suelo real.

Vano	V082	V083	V084	V085	V086	V087	V088	V089	V090	V091	V092	V093	V094	V095	V096	V097	V098
Desde / hasta	082 / 083	083 / 084	084 / 085	085 / 086	086 / 087	087 / 088	088 / 089	089 / 090	090 / 091	091 / 092	092 / 093	093 / 094	094 / 095	095 / 096	096 / 097	097 / 098	098 / 099
L horiz. (m)	80.0	74.3	74.3	74.3	37.0	70.7	55.4	55.4	63.2	45.1	52.4	48.3	49.4	71.8	71.8	71.8	71.8
f75 (m)	1.79	1.64	1.64	1.65	0.77	1.54	1.19	1.20	1.36	0.94	1.10	1.03	1.05	1.57	1.57	1.58	1.59
g75 mín. (m)	10.22	8.61	7.80	9.51	9.70	8.90	7.87	10.04	8.98	10.43	9.30	10.52	7.90	9.52	9.10	9.95	9.20
Postes L (m)	13/13	13/13	13/13	13/13	13/13	13/13	13/13	13/15	15/15	15/13	13/13	13/13	13/13	13/15	15/15	15/13	13/15
Amarres H (m)	10.6/10.6	10.6/10.6	10.6/10.6	10.6/10.6	10.6/10.6	10.6/10.6	10.6/10.6	10.6/12.4	12.4/12.4	12.4/10.6	10.6/10.6	10.6/10.6	10.6/10.6	10.6/12.4	12.4/12.4	12.4/10.6	10.6/12.4

H amarre sobre DEM: 10.6 / 12.4 / 14.2 m según poste13 /15 /17m. Empotramiento y equipos: hipótesis de estudio.

Perfil longitudinal y detalle de vanos | tramo 7/7 | DEM ~30m

Proyecto académico | coordenadas y cotas de gabinete | verificación de campo pendiente

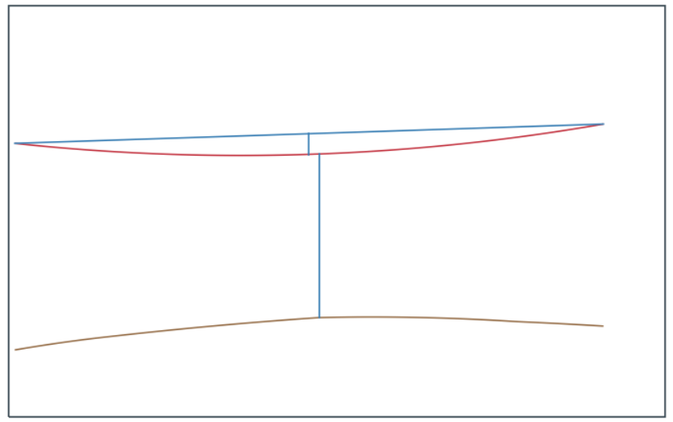


Escala horizontal 1:3000; vertical 1:500; exageración H/V = 6.00

DETALLE DEL VANO CRÍTICO DEL TRAMO

V103 | P103 - P104

H 1:500 / V 1:300



g75 = 8.00 m

f75 = 1.01 m

Rojo: catenaria 75°C + fluencia.

Marrón: envolvente DEM bajo fases.

Verde: DEM del eje del trazado.

Azul: cuerda y cotas de f/g.

g75: separación vertical al DEM.

f75: flecha respecto a cuerda.

No acredita distancia al suelo real.

Vano	V098	V099	V100	V101	V102	V103	V104	V105	V106	V107	V108	V109	V110
Desde / hasta	098 / 099	099 / 100	100 / 101	101 / 102	102 / 103	103 / 104	104 / 105	105 / 106	106 / 107	107 / 108	108 / 109	109 / 110	110 / 111
L horiz. (m)	71.8	71.8	45.5	45.5	48.0	48.0	77.6	77.6	58.6	58.6	44.0	38.1	19.7
f75 (m)	1.59	1.57	0.95	0.95	1.02	1.01	1.72	1.71	1.25	1.25	0.92	0.78	0.39
g75 mín. (m)	9.20	8.94	9.03	9.68	8.64	8.00	9.93	9.55	9.67	8.85	10.11	9.86	10.39
Postes L (m)	13/15	15/15	15/13	13/13	13/13	13/13	13/13	13/13	13/13	13/13	13/13	13/13	13/13
Amarres H (m)	10.6/12.4	12.4/12.4	12.4/10.6	10.6/10.6	10.6/10.6	10.6/10.6	10.6/10.6	10.6/10.6	10.6/10.6	10.6/10.6	10.6/10.6	10.6/10.6	10.6/10.6

H amarre sobre DEM: 10.6 / 12.4 / 14.2 m según poste13 /15 /17m. Empotramiento y equipos: hipótesis de estudio.